对称与群

大青花鱼

© 2026 大青花鱼

本作品采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议（CC BY-SA 4.0）进行许可。
协议全文详见：https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

您可以自由地共享、修改本作品，但须遵守“署名”和“相同方式共享”的条件。

目录

第一章　什么是群? **7**

1.1　对称和变换 7

1.2　变换的规则 9

1.3　群有哪些? 10

1.4　练习 14

第二章　群是什么样子的? **15**

2.1　连线图 16

2.2　生成与路径 18

2.3　长方形的群 20

2.4　共同的结构 23

2.5　练习 28

第三章　群是代数结构 **29**

3.1　群的乘法表 29

3.2　复合是乘法吗? 32

3.3　群的经典定义 33

3.4　练习 37

第四章 四种常见的群 **39**

4.1 循环群 39

4.1.1 环道 43

4.2 交换群 44

4.3 映轮群 50

4.4 置换群 56

4.5 置换群定理 59

4.6 习题 64

第五章 子群 **65**

5.1 子群 66

5.2 往集 68

5.3 练习 73

第六章 商群与同态 **75**

6.1 往合子群和商群 76

6.2 群同态 80

6.3 群同态基本定理 82

6.4 练习 87

第七章 群观 **89**

7.1 在集合上观群 89

7.2 轨迹与群相 89

7.3 定与变 89

第八章 计数定理 **91**

8.1 置换的分解 91

8.2 分元定轨定理 91

8.3 Polya 计数定理 91

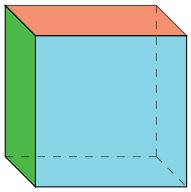
第一章　什么是群?

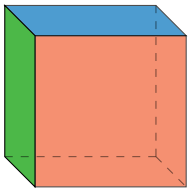
1.1　对称和变换

想象一个方块。一小时前你看过它，摆放在地上。现在它还在原来的位置上。可你发现，这方块被动过了。

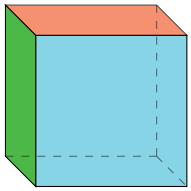
为什么这么说呢？因为方块各个面的颜色不同。你发现，虽然方块的位置没变化，可原本朝上的一面，现在面向着你。

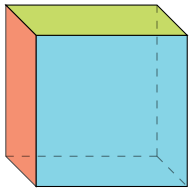
这是一种怎样的变动呢？最简单的说法是，方块朝前转动了 90°。

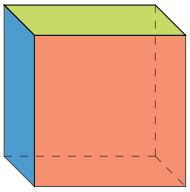


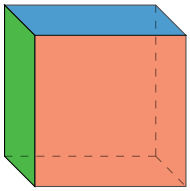


不过，也可以说它先朝左转动了 90°，让上面（浅红色）变成左面，保持前后面（蓝色）不变；然后再往右转了 90°，让左面（浅红色）变成前面，保持上下面（绿色）不变；再往右转动了 90°，让上面（浅绿色）变成右面，保持前后面（红色）不变。







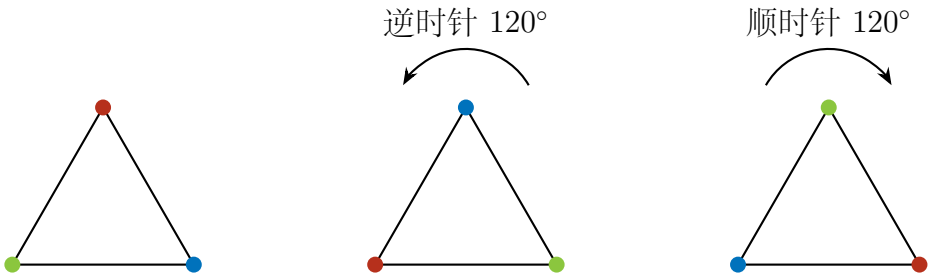


如果这个方块不是正方体，而是长方体呢？那么不需要通过颜色分辨，你就能看出

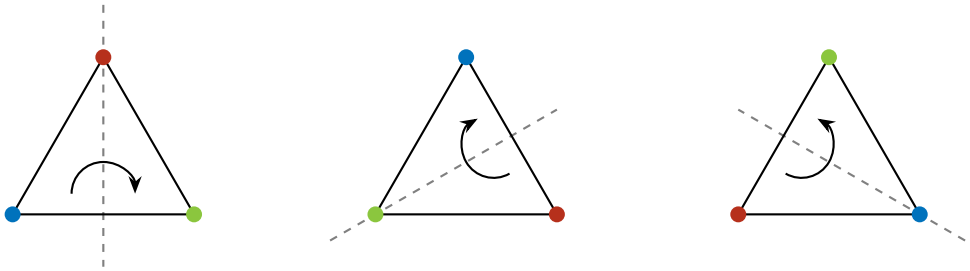
它动过了。因为朝前转动 90° 会让它的形状看起来不一样。

这种区别的背后，是什么在起作用呢?

再想象一个正三角形。按它的中心，逆时针旋转，你会发现，旋转 120° 后，看起来和原来一样。顺时针旋转 120° 也是如此。要区别这些状态，可以给三角形的顶点按逆时针方向依次标上颜色，比如红色、绿色、蓝色。你会发现，前一个旋转把红色顶点转到了绿色顶点的位置，把绿色顶点转到了蓝色顶点的位置，把蓝色顶点转到了红色顶点的位置。后一个旋转则把红色顶点转到了蓝色顶点的位置，把蓝色顶点转到了绿色顶点的位置，把绿色顶点转到了红色顶点的位置。这下我们能清楚区分这两个旋转了。



此外，如果把正三角形沿某条中线翻转，它看起来也不变。可要是我们把顶点标上颜色，就能看到变化了。



而要是三角形不是正三角形，比如三边都不一样长，那么除非旋转一周，否则不会看起来和原来一样。旋转 120° 和沿中线翻转都没用了。

正方体、正三角形都有某种性质，在某些变换下不变，我们称其为**对称性**。日常语言中的对称是指左右手、左右眼这样的关系，也就是按轴线或平面翻转后不变。数学里，我们把“在某些变换下不变”的性质都称为对称性。我们已经讨论过的对称性有平面形的轴对称和中心对称。前面的例子里翻面或旋转不变也是一种对称。对称能帮助我们思考。比如，我们说偶函数的图像关于 y 轴对称，所以只要理解了函数在 $x > 0$ 时的性质，就能让我们理解它在 $x < 0$ 时的性质。不过，对于对称本身，我们还没有展开研究。具

体来说，造成对称的是某种抽象规律，而数学就是抽离表象、揭示内在规律的学科。下面就让我们来研究对称背后的道理。

1.2 变换的规则

为什么正方体和正三角形通过翻转、旋转看起来不变？因为它们所有的边都一样长，所有的角都一样大，所有的面都一样。这种对称性导致它们在某些变换下不变。反过来说，这些变换刻画了它们的对称性质。通过研究这些变换，我们就能理解对称。

前面的例子里，我们给正三角形的顶点标记了颜色。我们发现，顺时针、逆时针旋转 120°，改变了顶点的颜色。通过这个做法，我们发现有 6 种变换能让正三角形看起来不变。分别是顺时针、逆时针旋转 120°，沿 3 条中线翻转，以及什么也不做（没错，我们把这种“变换”也考虑在内）。这就是我们感兴趣的所有变换。

正方体的情形则更复杂。它有 6 个面。首先可以把任一个面转到朝上；接着，不改变朝上的面，可以把 4 个侧面之一转到正对我们。因此，一共有 $6 \times 4 = 24$ 种转动方法。这就是我们感兴趣的所有变换。

一旦确立了要研究的变换的集合，我们就不再改动了。这个集合就是我们研究的“舞台”。

接着，我们来考察各种变换的关系。

首先，我们只考虑理想的变换。比如某次旋转三角形的时候角度差了一点点，某次转动方块的时候整体位置稍微动了一点，这种问题我们不考虑在内。我们讨论的是抽象的理想的情况。同一个变换每次操作的效果是一致的，每个变换的效果是确定的。

其次，每个变换都是可逆的，逆变换也在集合里。比如，我们有把正三角形沿逆时针旋转 120° 的变换，就有把正三角形沿顺时针旋转 120° 的变换。它恢复“逆时针旋转 120°”这个操作。正方体的变换里，每种方式转过后，也可以逆着转回来。

最后，变换的组合还是某种变换。比如我们会发现：把正三角形沿逆时针旋转 120° 两次，效果和沿顺时针针旋转 120° 是一样的。把正方体顶面转到左面、右转 90°、再把顶面转到右侧面，效果和把顶面转到正面是一样的。无论怎么变，结果总是集合里的某种变换。

我们来总结一下这些规则:

1. 有一个确定不变的、由变换构成的集合。
2. 每个变换的效果是确定的。
3. 每个变换的效果是可逆的。
4. 变换的组合还是某种变换。

这就是我们从正三角形和正方体的例子里抽离出来的规则。它们似乎已经足够多了。现在就让我们来研究根据这些规则得到的系统。我们把它称为**群**,看看它有什么性质。

1.3 群有哪些?

首先你可能想要知道,除了正三角形和正方体,还有哪些东西符合这个群的定义。我们大致能想象到正四边形(正方形)、正五边形里大概也有相关的群。不过,更聪明的读者也许会联想到更远的地方。比如,几个人坐在圆桌边上,不同的坐法之间有什么关联呢?我们可以把每种调换位子的方法看作一种变换。所有的变换构成一个集合;每种变换的效果是确定的;调换位子后肯定能调换回来;最后,几个调换位子的方法组合起来,必然也是一种调换位子的方法。所以,不同的坐法背后也是一个群。

又比如,我们玩扑克牌之前也许会洗牌,把牌打乱。每次洗牌都是变换牌的顺序。所有变换扑克牌顺序的方法构成确定的集合;每种方法的结果是确定的;每次洗牌的效果是可逆的(也许经过魔术师的训练才能做到,但我们不难想象理想情况下的效果);最后,无论洗多少次牌,效果也是变换扑克牌的顺序,还是某种变换。所以,扑克牌的所有可能的洗牌变换也是一个群。

我们还可以考虑数学里的场景。比如,考虑模 5 的同余类,我们知道它可以写成:

$$\{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}\}$$

从某个数(比如 0)出发,通过加法,我们把它变成属于其他的同余类。比如“加 1”变换就把 0 从同余类 $\overline{0}$ 的成员,变成 $\overline{1}$ 的成员。这样的变换一共 5 种,构成确定的集合;每个变换的效果是确定的。不仅如此,变换的组合仍然是变换。比如“加 1”然后“加 2”的效果就是“加 3”。最后,变换的效果是可逆的,比如加 1 之后再加 4,就能把一个数变回原来的同余类;加 3 之后要变回原来的同余类,只需再加 2。等等。可以验证每个变换都可逆。于是,同余类通过加法也定义了一个群。

群的元素个数可以是无限的。比如，对于圆来说，所有绕圆心的旋转构成群。这样的旋转有无限个。我们沿用集合的称呼，把群的大小称为群的**势**。对于有限个变换构成的群，变换的个数就是群的势。无限个变换构成的群，它的势要和我们常见的无限集合比较，这里不多叙述。

上面的说法，让我们觉得群似乎无处不在。然而，也有些结构并不是群。比如，把以上的模 5 同余类换成自然数集 $\mathbb{N}$，考虑“加 1”、“加 2”等变换，它们确实也构成确定的集合，效果也是确定的，甚至若干个“加几”变换组合起来，还是某种“加几”变换。唯一的问题是:“加几”变换不是可逆的。我们没法通过“加几”把“加 1”的效果逆转。所以“加几”定义的变换集合不是群。不过，如果我们把范围扩大到整数集 $\mathbb{Z}$，就会发现，“加几”又构成群了。因为这时候，“加 -1”就是减 1，能逆转“加 1”的效果了。

我们可以画一个数轴来理解这件事。数轴上，“加几”就是从原点出发往右移到某个整点。如果只考虑自然数，那么只有右半边的数轴。如果考虑全体整数，则变成既可以往左移动，也可以往右移动，这就覆盖了整个数轴，左右对称了。所以群必然体现了某种对称性。不构成群，往往意味着某个方面还不够对称。

例题 1.1

以下的例子里是否包含群?

1). 一枚金币和一枚银币放在桌子上，都分正反面。每次可以选择翻动一枚币。这样的变换有几个? 是否构成了群?
2). 同上情况。每次可以选择翻动一枚币、两枚币，或者什么都不做。这样的变换有几个? 是否构成了群?
3). 同上情况。每次要么同时翻动两枚币，要么什么都不做。这样的变换有几个? 是否构成了群?
4). 考虑集合 A 到 B 的映射，这些映射是否构成了群?
5). 考虑集合到自身的所有映射，这些映射是否构成了群?
6). 考虑集合到自身的所有双射，这些双射是否构成了群?

解答:

1). 每次恰好翻动一枚币，所以变换只有 2 个: 翻金币、翻银币。翻金币后再翻银币，两枚币都翻面，可是“同时翻两枚”并不在这 2 个变换之中。按规定，两个变换的组合无法用一次变换实现，不在集合里，不满足规则 4。因此不构成群。

2). 变换有 4 个: 什么都不做、只翻金币、只翻银币、同时翻两枚。规则 1、2 显然成立。

每个变换做两次都恢复原状，因此满足规则 3。再验证规则 4：任取两个不同的变换连续做，效果仍然是这 4 个变换之一。比如“只翻金币”接着“只翻银币”，效果等于“同时翻两枚”；“只翻金币”接着“同时翻两枚”，效果等于“只翻银币”。其他组合也可以逐一验证。这说明任意两种变换连续做的结果是某一个变换。于是对于多于两个变换的组合，可以不断把前两个变换替换成一个，最终简化成一个变换。于是规则 4 满足。综上可知构成群。

3). 变换有 2 个：什么都不做、同时翻两枚。规则 1、2 显然成立。“同时翻两枚”做两次，两枚币都翻了两次，恢复原状，效果等于“什么都不做”。所以它的逆变换就是它自己，满足规则 3。再验证规则 4：两个变换的任意组合仍在集合中。比如“同时翻两枚”接“同时翻两枚”等于“什么都不做”，其余组合更不成问题。同前一题可知规则 4 满足。综上可知构成群。

4). 集合 A 到集合 B 的映射，不一定能两两复合：第一个映射把 A 中的元素映射到 B 中，第二个映射也要从 A 出发，可是它的输入是 B 中的元素。除非 $B = A$，否则复合没有定义，规则 4 无从谈起。即使 $B = A$，一般的映射也未必可逆（比如把 A 中所有元素都映到同一个元素的常映射，就无法从结果还原输入），规则 3 也不满足。因此不构成群。

5). 集合到自身的映射，复合之后仍是集合到自身的映射，满足规则 4。每个映射的效果是确定的，满足规则 2。但并非每个映射都可逆。比如集合 $\{1, 2\}$ 到自身的映射“把 1 和 2 都映到 1”，无论再做任何映射，都不可能把 1 还原为原来的 1 和 2 两个不同的元素。所以规则 3 不满足。因此不构成群。

6). 集合到自身的双射，就是一一对应的映射。规则 1、2 显然成立。每个双射都可逆，且逆映射也是双射，满足规则 3。两个双射复合仍是双射，满足规则 4。因此构成群。

本章小结

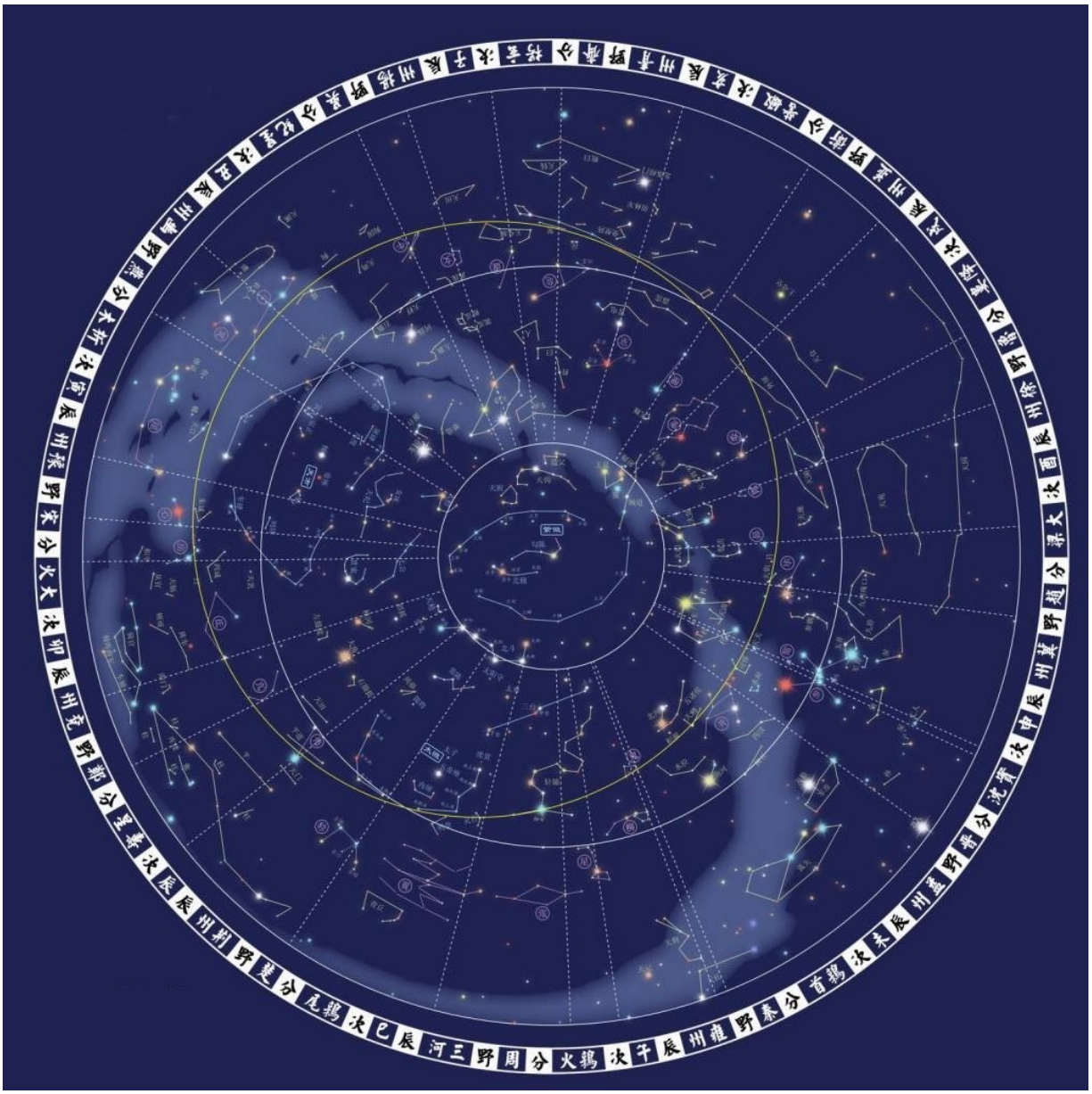
本章我们从正三角形和正方体的对称变换出发，抽离出了对称现象背后的规则。一个群就是一个由“变换”构成的系统，它必须满足四个基本条件：

- **集合确定**：变换的集合是明确且固定的。
- **效果确定**：每个变换的效果是确定的，这保证了运算的结合律。
- **操作可逆**：每个变换都存在逆变换，能够撤销其效果。
- **组合封闭**：任意两个变换的组合（复合）仍然是该集合中的变换。

通过圆桌座位、洗牌等例子，我们看到群广泛存在于各种具有对称性的场景中。群是描述和研究对称性的语言。群的大小（元素个数）称为群的势。

1.4 练习

第二章　群是什么样子的?



2.1 连线图

上一章我们引入了“群”的概念，还举出了不少例子。不过，单单用文字来描述群的性质，总仿佛隔着一层薄纱，朦朦胧胧看不清楚。一个群里有多少个变换？这些变换之间是什么关系呢？用文字来描述，反而更让人困惑了。这是因为对称和变换本身就是抽象的概念。我们需要找到把它们看清楚的方法。

正三角形和正方体的例子里，我们试图用图像来理解群，不过做得还不够。正三角形相关的群就有 6 个变换，而正方体相关的群有 24 个变换。我们小时候玩过的魔方，虽然也是正方体，通过把每个面扭转到不同的方向，竟然能够变出 4 千亿亿种不同的状态。这样繁多的变换，犹如漫天星辰，如何去理解？

古人观天时，想要找到一颗星星，怎么做呢？他们把位置相近的星星在头脑里连起来，想象成互相关联的一个整体。这样，只要找到了最亮的那颗星，就能跟着头脑里的连线，找到其他的星星了。这启发我们用连线的方式来表示变换。我们可以把不同的状态看作“星星”，把状态之间的变换用连线来表示。和天上的星星相比，我们的优势是能够任意排布这些“星星”的位置，方便我们连线。

首先来看正三角形的例子。上一章里我们列举了 6 个变换。这些变换之间有什么联系呢？我们从正三角形的某个状态出发，把它称为初始状态，记为 A_1，然后看它经历不同的变换变成什么样子。

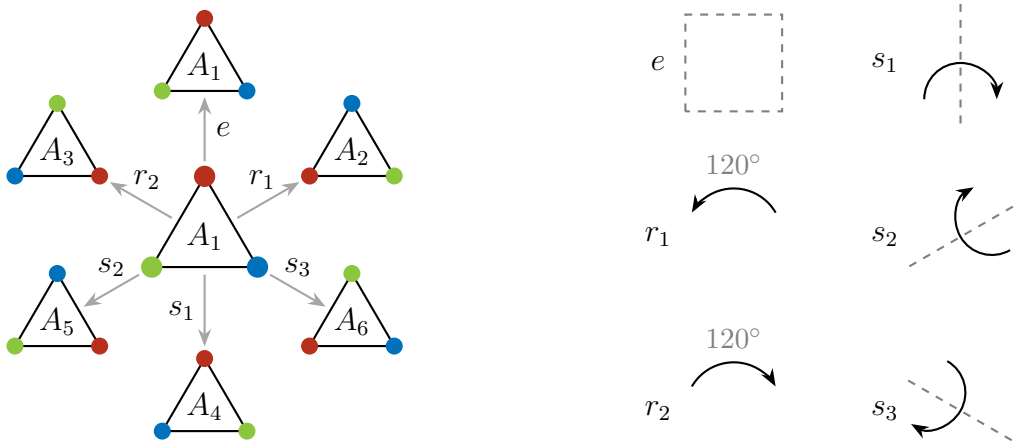


图 2.1: 从初始状态出发的 6 种变换

从上图可以看出，6 个变换把初始状态变成 6 个不同的状态（为了方便说话，我们

把这些变换也用字母标记)。其中“什么都不做”(变换 e)显然保持初始状态不变,而其他 5 个变换都改变正三角形的状态。

接下来我们继续从这 5 个新状态出发,查看不同的变换如何改变它们的状态。

“什么都不做”显然保持任何状态不变,所以我们不再关心它。“逆时针旋转 120°”(变换 r_1)和“顺时针旋转 120°”(变换 r_2)的变换指令也很清晰。对于三种沿中线翻转的变换,我们要解释一下:它们并不跟随顶点变化,而是与绝对位置挂钩,即“沿竖直中线翻转”(变换 s_1)、“沿左下顶点对应中线翻转”(变换 s_2)、“沿右下顶点对应中线翻转”(变换 s_3)。

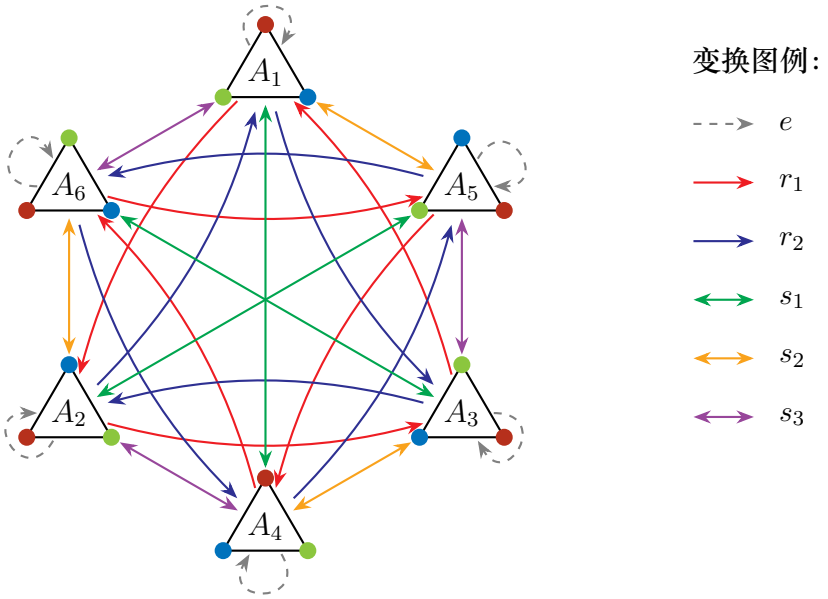


图 2.2: 6 个状态之间的完全连接

从各个变换的效果来看,对 6 个状态继续变换,结果还是在这 6 个状态之中。而且任意两个状态之间都连线了。这说明我们已经掌握了所有的状态,以及任两个状态之间如何变换。每个变换的知识,我们都能通过这个图知道。

不过,完整的图案过于复杂了。我们可以只看其中的一部分。我们再次从初始状态出发,不过这次我们只关心变换 r_1(逆时针旋转 120°)。它把初始状态 A_1 变为 A_2。继续用它改变 A_2,得到 A_3。而用它改变 A_3 则又得到 A_1。这构成一个循环。而变换 r_2(顺时针旋转 120°)则把 A_1 变为 A_3,然后再变为 A_2,最后回到 A_1。

我们也可以从状态 A_4 出发,查看旋转变换的效果。r_1 把初始状态 A_4 变为 A_6。继

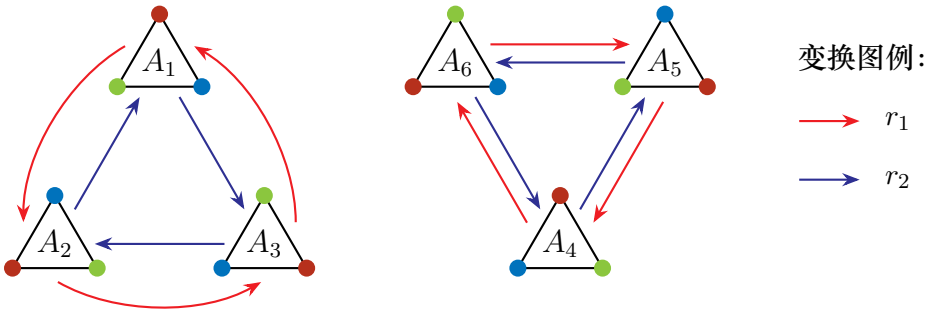


图 2.3: 3 个状态之间通过旋转连接构成循环

续用它改变 A_6，得到 A_5。而用它改变 A_5 则又得到 A_4，构成循环。而变换 r_2 则把 A_4 变为 A_5，然后再变为 A_6，最后回到 A_4。

再来看 s_1（沿竖直中线翻转）这个变换。它把初始状态变为 A_4。再次用它变换 A_4，则回到初始状态 A_1。同理，它把 A_2 和 A_5 互换，A_3 和 A_6 互换。沿其他中线翻转，也有类似效果。

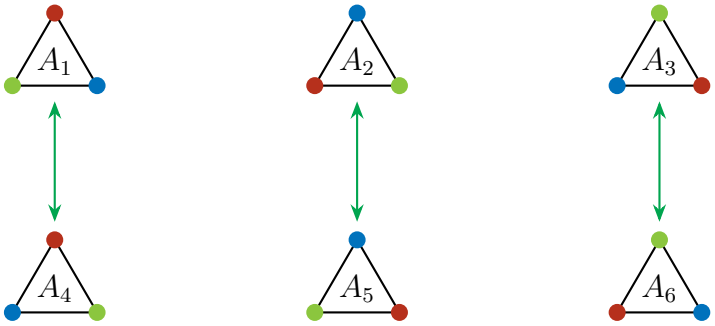


图 2.4: s_1（竖直翻转）的效果：上方顶点不变，左下与右下顶点互换

这些图比完整的图更简单，更方便我们查看。

2.2 生成与路径

上一节我们尝试了两种方法来看清楚一个群。一种是从每个状态出发，研究所有的变换的效果。另一种是只考虑一种变换，不断重复，观察效果。前者能得到所有状态和变换的信息，但太复杂了。后者简单明了，但并不能遍历所有的状态。现在我们再换一种方法来探索：只挑最少的变换，到达所有的状态。

正三角形的对称变换有 6 个状态。如果只看旋转（比如只用 r_1），能到达其中 3 个

状态；如果只看翻转（比如只用 s_1），能到达 2 个状态。但仔细观察可以发现，翻转能够到达旋转到不了的状态。于是我们用 s_1 和 r_1 组合，看能到达哪些状态。我们知道不断重复 r_1 变换，会把 A_1 变成 A_2，再变成 A_3，最后变回 A_1。而 s_1 则把 A_1 变成 A_4。这样，如果接着进行 r_1 变换，就会变成 A_6、A_5，再回到 A_4。最后再进行 s_1 变换，就回到 A_1。于是，我们用 r_1, s_1 两个变换，就到达了所有的状态。

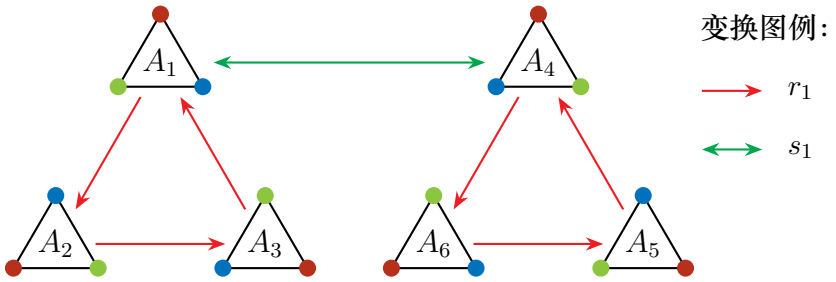


图 2.5: 用两个变换到达所有状态

如果我们把 r_1 制造的两个三状态的循环视为相互独立的“世界”，s_1 就是在两个“世界”之间往返的“通道”。A_1 和 A_4 就是“出入口”。这样的“出入口”还有 A_2 和 A_5，A_3 和 A_6。只要有了这些“出入口”，就能从一个“世界”到达另一个“世界”。因此我们可以把正三角形的对称变换用下图表示。

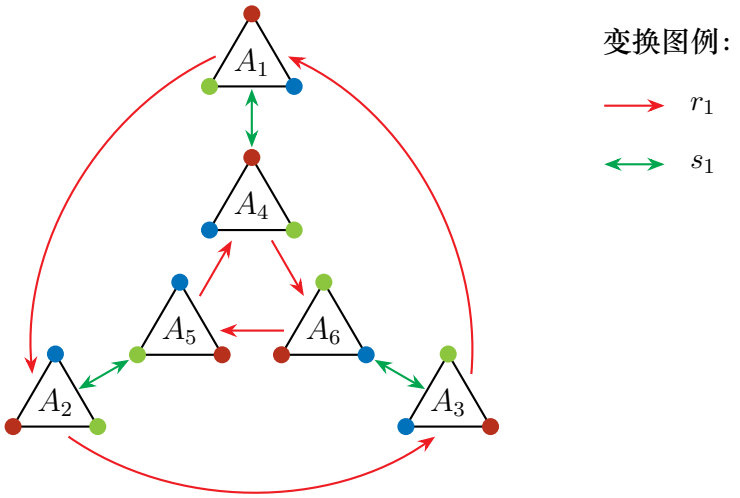


图 2.6: 用两个变换描述 6 个状态之间的关系

这种优美的性质只属于 r_1, s_1 吗？不然。我们可以验证，任何一个旋转变换加上任何一个翻转变换都能达到这个效果。通过观察，你应该可以解释为什么这是对的。实际上，具体用哪个变换并不重要，重要的是理解从一个变换出发，逐步添加变换，得到越来越多的状态的想法。我们说我们用 r_1, s_1 **生成**了整个群。

既然我们能用 r_1, s_1 两个变换到达所有状态，那么其他的变换就可以看作 r_1 和 s_1 的组合了。我们可以具体地写出来：

$$r_2 = r_1 \to r_1, \qquad e = r_1 \to r_1 \to r_1$$

$$s_2 = s_1 \to r_1 \to r_1, \qquad s_3 = s_1 \to r_1$$

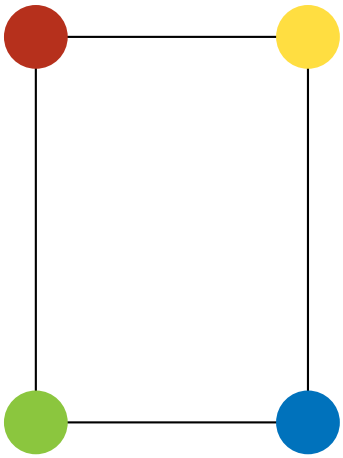
其中 $s_1 \to r_1$ 表示先进行 s_1 变换，再进行 r_1 变换。其余类同。把其他变换表示成 r_1, s_1 组合，称为它的**路径**。探明了路径，我们就知道如何从任一个状态到达另一个状态了。

要注意的是：到达另一个状态的路径并不唯一。比如从 A_1 到 A_5，我们可以用 $s_1 \to r_1 \to r_1$，也可以用 $r_1 \to s_1$。两个路径不同，但能到达同一个状态。

2.3 长方形的群

再来看另一个例子。这次我们考虑一个长方形。如何变换能让它的形状保持不变呢？这次我们将从单个变换开始，逐步增加变换，一步步地找出所有的状态。

首先，和三角形的例子一样，我们给长方形的四个顶点标记不同的颜色（如下图所示）。通过顶点颜色的变化，来表示长方形的对称变换。



首先引入第一个变换：把长方形水平翻转。它把长方形的左边和右边互换。我们称这个变换为 p。于是我们得到了两个状态：初始状态 B_1，以及 s 变换后的状态 B_2。

继续用 p 变换 B_2，我们发现长方形又回到了初始状态。也就是说，只用水平变换 p，我们只能得到长方形的两个状态。

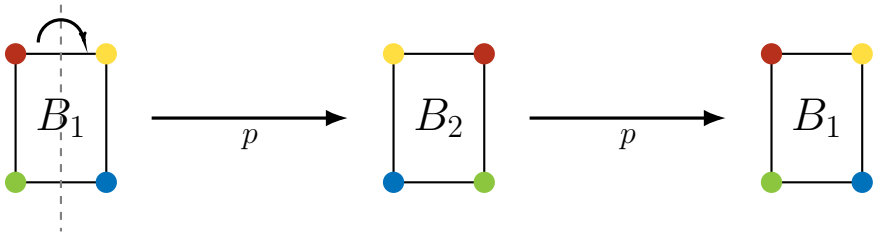


图 2.7: 水平翻转变换 p 的效果：左边和右边互换

于是我们引入第二个变换：把长方形竖直翻转。它把长方形的上边和下边互换。我们称这个变换为 q。它把长方形的初始状态 B_1 变为状态 B_3。继续用 q 变换 B_3，又回到初始状态。现在我们得到了 3 个状态，分别是初始状态 B_1，水平翻转后的状态 B_2，以及竖直翻转后的状态 B_3。

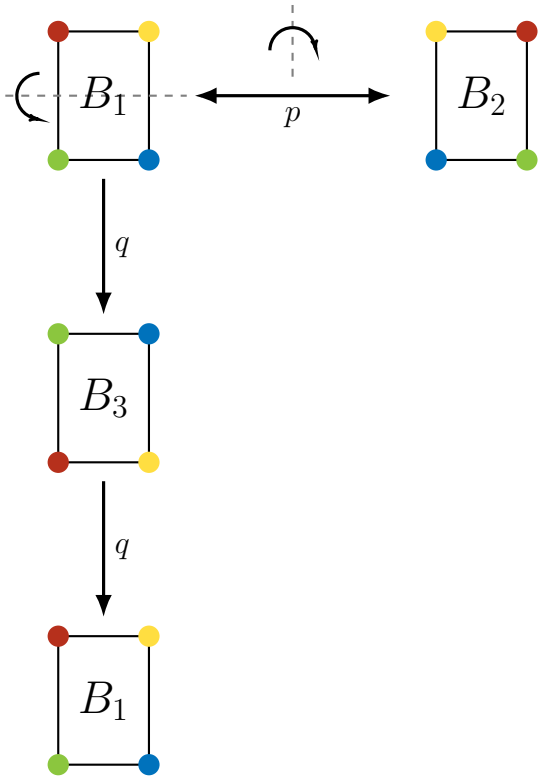


图 2.8: 竖直翻转变换 q 的效果：上边和下边互换

水平翻转变换 p 和竖直翻转变换 q 分别把初始状态带到了 B_2 和 B_3。但继续水平翻转 B_2、竖直翻转 B_3，只会回到初始状态。不过，我们还有别的方法来变换它们，就是竖直翻转 B_2、水平翻转 B_3。我们来看看会发生什么。

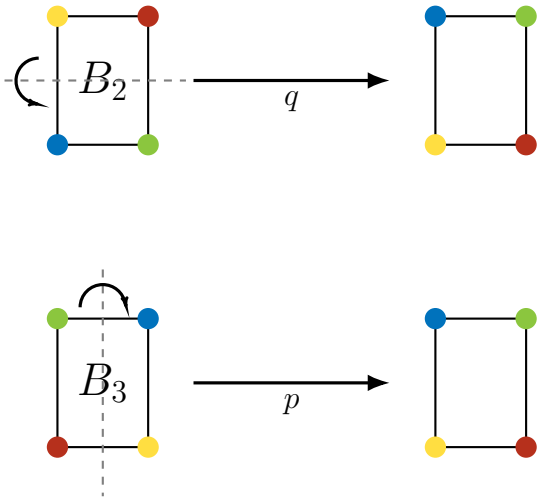


图 2.9: 水平翻转 B_2 与竖直翻转 B_3 的效果相同

我们看到，水平翻转 B_2 与竖直翻转 B_3 的效果是相同的。我们得到了一个新状态 B_4。而继续对 B_4 进行水平翻转和竖直翻转，得到的都还是 B_2 和 B_3。这说明这四个状态就是我们用 p 和 q 两个变换能得到的所有状态。我们可以把它们画在一个图上。

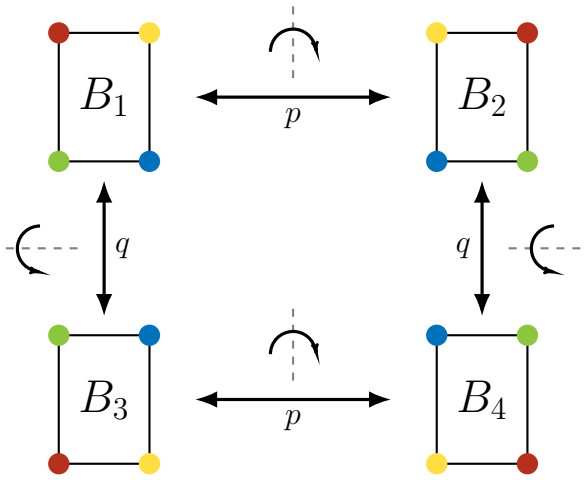


图 2.10: 用 p 和 q 两个变换得到的 4 个状态的关系

这 4 个状态是否就是使得长方形形状保持不变的所有状态呢？的确如此。我们可以用顶点的颜色来证明：

首先考虑红色顶点，它只能出现在长方形 4 个顶点中的一个顶点上，于是有 4 种可能。一旦红色顶点位置确定，那么黄色顶点必然在它相邻的短边的另一端，绿色顶点必然在它相邻的长边的另一端，而剩下只有一个顶点，就是蓝色顶点的位置。因此，所有

状态只有 4 个，通过变换 p, q，我们已经把它们全部找到了。

以上就是通过不断添加变换生成群的方法。我们把用这种方法生成的图称为群的**生成路径图**。它清楚地显示了群里的变换和各个状态之间的关系。如果你觉得三角形和长方形的对称变换构成的群都太简单了，可以试着用这种方法来研究正方体的旋转构成的群。它比三角形和长方形的例子要复杂不少。如果遇到困难，可以参考附录中的解答。

群的生成路径图显然不是唯一的。它只是一种遍历状态的方法。群的生成路径图仿佛是一张地图。它告诉我们从一个状态出发，经过哪些变换，就能到达另一个状态，指出状态之间的路径。

你也许会说：如何保证我们穷尽了所有的状态呢？实际上，生成路径图并不保证我们穷尽了所有状态。相反，一旦我们发现了一个不在图中的新状态，它必然是我们已知的变换无法达到的（因为之前我们已经穷尽了已知变换所能达到的所有状态）。于是，通过理解它如何从已知状态得来，我们就能扩大我们的地图，生成更多的路径。这就是生成路径图的理念。我们也可以说，生成路径图表示我们已知的变换能生成的群的面貌。

2.4 共同的结构

群之所以重要，在于它提炼了不同现象之间的共同性质。比起具体例子中的状态，我们更关心状态之间的变换。变换体现了对称的规律。

比如，我们可以考虑队列操演时原地“向右转”、“向后转”、“向左转”、“立正”这 4 个动作。这些动作效果确定，可以恢复（比如向左转再向右转就回到原来的状态），组合后没有新动作（比如向右转再向后转就是向左转，等等），所以构成一个群。

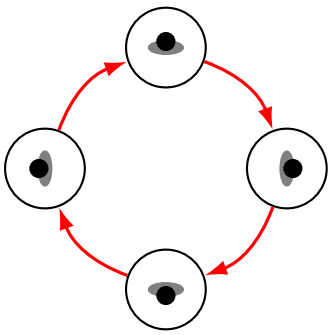


图 2.11: 向右转 4 次回到原本状态

以身体向前作为初始状态，这些动作把身体状态顺次变成向前、向右、向后、向左。因此，一共有 4 个状态，和长方体的对称变换构成的群一样。

但是，我们发现，这两个群的结构不相同。长方体的变换群里，所有变换重复 2 次之后都回到原状态。即便是 B_1 到 B_4 的变换，再重复一次也回到 B_1。但是我们知道，向右转 4 次后，才会回到原来的站位。所以，长方体的对称变换里，没有和“向右转”一样的变换。

另一方面，我们可以考虑这样的例子：墙上有甲乙两个开关，分别控制一盏电灯。每个开关都有两个状态：开和关。因此两个开关一共有四种状态。它们可以通过拨动甲开关和拨动乙开关来达到。我们可以据此画出对应的群的生成路径图。

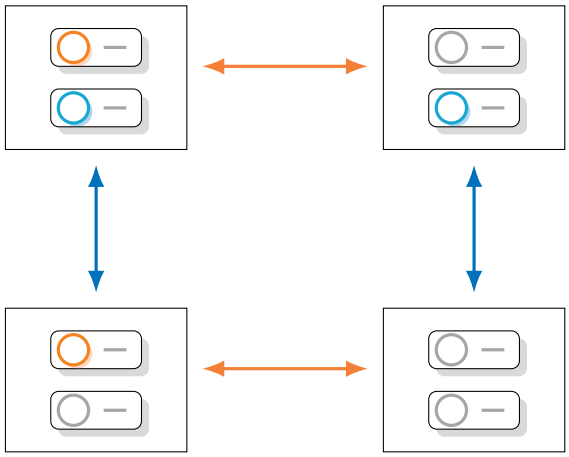


图 2.12: 两个开关的状态图

可以看到，长方形的四种状态对应两个开关的四种状态，而“水平翻转”、“垂直翻转”则对应着“按上面的开关”和“按下面的开关”。如果我们不关注状态的具体内容，只关心箭头的位置和方向，那么我们会发现，这里这些箭头连接状态的方式，和前面长方形的例子是一样的。两个图的结构一致。

所以，这两个群尽管表面上不同，说的是不同的事情，但论及变换的结构，并没有不同。它们反应了两个不同事物的共同本质。我们还可以把两个开关换成两枚硬币，结果也是一样的。

变换的路径图为我们揭示了一种抽象的规律。数学上，我们说这是一种结构上的等同关系。长方体的对称变换构成的群，和两个开关的变换构成的群**同构**。我们认为，这两个群是一样的结构。讨论这个群就等于讨论那个群，讨论那个群就等于讨论这个群，没有任何区别。这个抽象的群，我们称它为**矩群**，记作 $\mathfrak{R}_4$。

我们只想讨论群。所以，我们可以忽略各个例子里与群无关的东西。比如说，每个状态具体是什么，究竟是两个开关、两枚硬币还是一个长方形，其实不重要。我们就说它是一个节点，用一个圆点代替。而变换就是从一个节点指向另一个节点的箭头。变换的具体意义也不重要，重要的是变换之间的关系。即两个变换组合起来是哪个变换。于是我们可以为矩群画出以下的图：

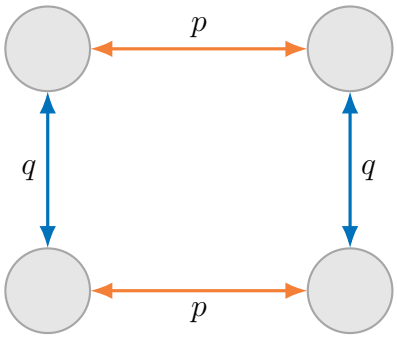


图 2.13: 矩群的生成路径图

矩群由两个变换 p, q 生成。我们不关心这里的 p, q 是什么变换。我们只需要知道，p 和 q 各自重复两次就相当于什么都不走，得到恒等变换 e。它们组合起来则是另一个变换 r，而且不依赖于组合的顺序：

$$r \;=\; p \to q \;=\; q \to p.$$

而 r 重复两次，也相当于什么都不做。这些关系就是我们从不同的例子里抽离出来的共性。研究这个抽象的群，得到的知识，就能应用到这些不同的例子里。比如，我们会发现：

$$p \to q \to p = q, \qquad q \to p \to q = p.$$

因为从左上角的节点开始，往右、往下、再往左，就得到左下角的节点，效果和直接往下一样。同理，从左上角的节点开始，往下、往右、再往上，就得到右上角的节点，效果和直接往右一样。这个性质反映到开关的例子里，就是按一个开关两次的间隔里按另一个开关，和只按另一个开关效果相同。反应到长方形的例子里，就是水平翻转两次的间隔里垂直翻转一次，效果和只垂直翻转一次一样。一旦掌握了抽象的本质，我们就能用它理解各个具体例子的相关性质。

正三角形的例子也能变成抽象的群。我们忽略正三角形的各种状态，只考虑变换之间的关系，可以画出以下的图：

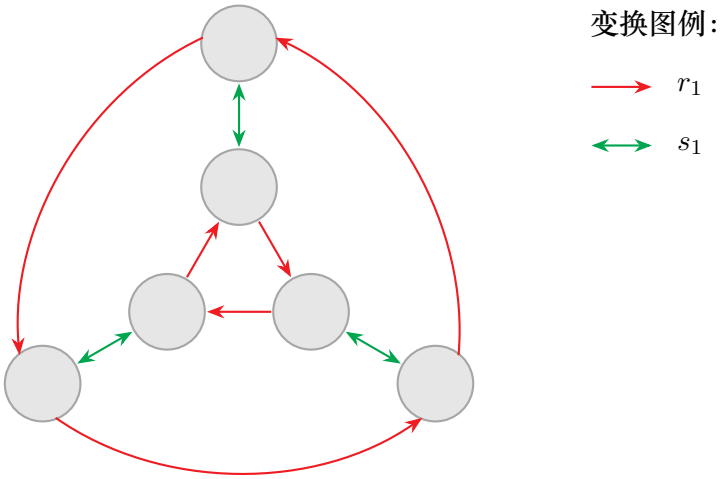


图 2.14: 用两个变换描述 6 个状态之间的关系

这是一个 6 个节点，由两个变换生成的群。我们不需要知道节点的具体含义，也不需要知道 r_1 和 s_1 的具体意义。从图中我们可以看到，r_1 重复三次总回到原节点，而 s_1 重复两次就回到原节点，等等。我们把这个群叫做**三元对称群**，记作 $\mathfrak{D}_3$。

本章小结

本章我们引入了“连线图”的方法来显示群的结构。本章的主要内容包括：

- **生成元与生成路径图**：我们不需要罗列所有变换，而是寻找少数几个“生成元”，通过它们不断组合的路径，遍历群的所有状态。
- **矩群 $\mathfrak{R}_4$**：它有 4 个元素，可以通过其中两个翻转变换组合得出。
- **三元对称群 $\mathfrak{D}_3$**：它有 6 个元素，可以通过其中一个旋转变换和一个翻转变换组合得出。
- **同构**：我们发现，长方形翻转、开关拨动、队列转向等截然不同的物理现象，其背后的状态图结构却完全一致。这种剥离了具体场景后，在抽象结构上完全等同的关系，称为“同构”。

2.5 练习

第三章　群是代数结构

3.1　群的乘法表

上一章里，我们通过各种例子研究了不同的群。群是一种抽象的结构。群由变换构成，而变换之间的关系，决定了群的结构。我们说，这种关系是一种代数的关系。

这是什么意思呢？我们来看上一章中讨论的群的性质。对于矩群 $\mathfrak{K}_4$，我们有以下关系成立：

$$e \;=\; p \to p \;=\; q \to q \;=\; p \to q \to p \to q.$$

对于三元对称群 $\mathfrak{D}_3$，我们有以下关系成立：

$$r_2 = r_1 \to r_1, \qquad e = r_1 \to r_1 \to r_1$$

$$s_2 = s_1 \to r_1 \to r_1, \qquad s_3 = s_1 \to r_1$$

等等。这些关系就和代数算式一样。我们可以把操作 $\to$ 看作一种运算法则，而运算的结果就是另一个变换。我们把这种关系称为代数关系，说群是一种抽象的代数结构。

到目前为止，我们已经了解了不少和群有关的知识。不过，目前数学界对群的正式定义，和我们对群所下的非正式定义，还有些不同。为了更好地学习群的知识，我们会逐步转到数学家广泛采用的定义，用标准的语言来讨论群。下面我们要了解的就是一种更标准地描述群的方法：群的乘法表。就如数字有乘法表一样，群作为代数结构，也可以构造自己的乘法表。它将是带领我们进入群的正式讨论的重要工具。

从我们熟悉的 $\mathfrak{D}_3$ 开始。我们知道它包含 6 个变换。这些变换以任意方式组合，得到的还是 6 个变换中的某个变换。而变换的种种组合方式，拆解到底，最基本的就是：两个变换作为映射组合起来，成为一个新变换。我们称为两个变换的**复合**。复合的规则就是群 $\mathfrak{D}_3$ 的本质。所以，我们直接把这些变换称为**群的元素**。把变换的复合操作称为**群**

的乘法。它和乘法确实有类似之处：把两个元素变成另一个元素。我们可以调查所有变换复合的效果到底是哪个变换，然后将结果总结成一张表格：

表 3.1: 三元对称群（$\mathfrak{D}_3$）的乘法表

$\cdot$	e	r_1	r_2	s_1	s_2	s_3
e	e	r_1	r_2	s_1	s_2	s_3
r_1	r_1	r_2	e	s_2	s_3	s_1
r_2	r_2	e	r_1	s_3	s_1	s_2
s_1	s_1	s_3	s_2	e	r_1	r_2
s_2	s_2	s_1	s_3	r_2	e	r_1
s_3	s_3	s_2	s_1	r_1	r_2	e

这个乘法表里列出了群 $\mathfrak{D}_3$ 里任意两个变换复合成另一个变换的规则。其中左起第一列和上数第一行是行头和列头，标记了作为“乘数”的元素，里面罗列了群的所有元素。而表格中则记录了元素相乘的结果。要找到两个变换复合的结果，只需要在行头和列头中分别找到这两个变换，则它们分别所在的行和列相交处的内容，就是它们复合的结果。

比如，如果我们想查询 r_1 和 s_3 复合的结果，就到左边行头里找到 r_1：它在第 2 行；然后在上边列头里找到 s_3：它在最后一列。于是，r_1 和 s_3 复合的效果，就是第 2 行最后一列的内容：s_1：

$$s_1 = r_1 \to s_3.$$

反之，要填写这个表，也只需要按这个规则，把任两个变换复合的结果填进去即可。

比起让人眼花缭乱的变换关系图，群的乘法表更一目了然，而且便于查询。

为了方便，我们直接像乘法一样记录这些“运算”。实际上，我们已经有和乘法很像的记录方法。我们讨论的变换本质上都是映射。因此，作为映射，变换 a, b 的复合可以写作 $b \circ a$。这个写法里，左右顺序似乎颠倒了。这是为了照顾映射的写法。变换 a 作为映射作用于一个自变量 x，记作 $a(x)$，而 b 继续作用于 $a(x)$，记作 $b(a(x))$。因此，我们

习惯把“先 a 后 b”的复合映射记为 $b\circ a$，约定：

$$(b\circ a)(x)=b(a(x)).$$

而本书开篇以来一直只把变换视为对象，所以“先 a 后 b”记录为 $a\to b$。看起来左右顺序和 $b\circ a$ 颠倒了。不过，我们早已预见到了这个顺序的问题，所以用箭头来指示顺序。我们完全可以把“先 a 后 b”记录为 $b\leftarrow a$。只要跟着箭头的方向，先后顺序就不会错。所以这个记法问题并不会妨碍我们讨论问题。我们完全可以这样写：

$$r_2=r_1\to r_1=r_1\leftarrow r_1,\qquad e=r_1\to r_1\to r_1=r_1\leftarrow r_1\leftarrow r_1,$$
$$s_2=s_1\to r_1\to r_1=r_1\leftarrow r_1\leftarrow s_1,\qquad s_3=s_1\to r_1=r_1\leftarrow s_1.$$

这个写法看起来没那么“自然”，但这仅仅是因为我们看文章时习惯了从左到右阅读而已。跟着箭头的方向来看，先后顺序并没有改变。而我们约定**用乘号代替左向箭头**，即 $ab=a\cdot b=a\leftarrow b=b\to a$，于是上面的等式可以改写为：

$$r_2=r_1\leftarrow r_1=r_1\cdot r_1=r_1^2,\qquad e=r_1\leftarrow r_1\leftarrow r_1=r_1\cdot r_1\cdot r_1=r_1^3,$$
$$s_2=r_1\leftarrow r_1\leftarrow s_1=r_1\cdot r_1\cdot s_1=r_1^2s_1,\qquad s_3=r_1\leftarrow s_1=r_1\cdot s_1=r_1s_1.$$

这里变换作为群元素的乘法顺序和左向箭头对应，也和映射的复合记法一致。ab 就是 $a\leftarrow b$ 的意思，也就是“先 b 后 a”。本书采用这种约定方法，是“变换优先”思想的产物。按照这个约定，当我们看到群的元素乘积 ab，要在乘法表的左侧行头找 b，而在上方列头里找 a，这样找到的行列交点才是 $ab=a\leftarrow b=b\to a$。

我们也可以把矩群的规则做成乘法表：

表 3.2: 矩群（$\mathfrak{R}_4$）的乘法表

$\cdot$	e	p	q	r
e	e	p	q	r
p	p	e	r	q
q	q	r	e	p
r	r	q	p	e

其中的 p,q 就是我们在长方形的例子里提到的水平翻转和竖直翻转，r 则是两者结合的效果。

3.2 复合是乘法吗?

上一节中，我们把变换的复合写成了乘法式子。我们自然会问：真的能这么写吗？换句话说，变换的复合，是否就一定满足乘法的性质呢？

这个疑问是有道理的：作为变换的复合，我们说的“群的乘法”并不满足数字的乘法的所有性质。首先这里并没有“群的加法”来帮我们定义“乘法”，它只是一类独立的运算。其次，群的乘法满足乘法结合律，因为变换复合时，考虑复合的先后顺序，不影响其最终效果。具体来说，如果有三个变换 a, b, c，那么思考它们的复合：

$$a \to b \to c$$

时，可以先考虑操作 $a \to b$ 的效果，然后考虑它与 c 复合的效果。也可以先考虑操作 $b \to c$ 的效果，再考虑 a 之后进行这个操作的效果。这只是思考角度不同，最终的结果并不会改变。但群的乘法一般不满足乘法交换律，也就是说，改变变换的顺序，确实会改变效果，即：

$$a \to b, \qquad b \to a$$

这两个复合变换的结果往往是不同的。比如在 $\mathfrak{D}_3$ 中，$r_1 s_1 = s_3$，而 $s_1 r_1 = s_2$。

但群里的元素也有可以交换顺序的。最典型的是：任何变换都可以与自己交换顺序。这个道理写成代数的形式是显然的：

$$a \to a \ = \ a \to a.$$

此外，“什么也不做”的恒等变换 e，可以与任何变换交换顺序：

$$e \to a \ = \ a \to e \ = \ a.$$

这个道理似乎也很明白：既然什么都不做，那么在前还是在后，也不会有分别。

此外还有一些可以交换顺序的情况，是群元素自身的特性决定的。比如，矩群中的元素 p, q，可以交换顺序。我们验证过这一点。也正因为 p, q 可交换顺序，矩群才成为矩群。这种可以交换顺序的性质并不是对所有元素都成立的。如果一个群里的所有变换复合时都可以交换顺序，就说群的乘法满足交换律。这样的群叫做**交换群**。矩群就是交换群，三元对称群则不是交换群。

群的乘法虽然不是“真的乘法”，但在各种数学书籍里，我们都习惯这么叫。有时候我们也把它叫做“群的加法”，因为加法也满足结合律。总之，这个称呼也是一种滥用了的习惯。你可以把它看作一种修辞手法，以后我们还会经常这么称呼。

3.3 群的经典定义

现代群论教科书里介绍群的方式，往往不像我们这样，先慢悠悠地聊各种例子，而是一上来就给出群的经典定义。要知道，我们虽然一开始就给出了一个群的“土法定义”，但在正经数学家的眼里，那个定义有些儿戏了。大多数教科书给群下的定义是这样的：

定义 3.1 群

给定集合 S，如果它满足以下条件，就说它是**群**。

1. 有二元运算 $*$，使得 $\forall\, a,b \in S$，$a*b \in S$。
2. 结合律：$\forall\, a,b,c \in S$，总有 $(a*b)*c = a*(b*c)$。
3. 有幺元：即有 S 中元素 e，使得 $\forall\, a \in S$，有 $a*e = e*a = a$。e 称为群的**幺元**。
4. 有逆元：$\forall\, a \in S$，有 $b \in S$，使得 $a*b = b*a = e$。b 称为 a 的**逆元**，一般记作 a^{-1}。

相比我们在第一章里给出的“土法”定义，这个定义显然更严谨、更精确，表述更清晰。不过，看这个定义，对具体的群长什么样子，很难有直观的认知。毕竟，这只是一些抽象的代数运算规则。不过，既然我们在前两章已经用着不那么严谨的定义讨论了一大堆群的东西，现在，我们正好可以利用我们对群的具体认识，反过来一条条地来看这些形式化的定义。

首先，这个定义里提到了一个新词：二元运算。这个词听起来很厉害，其实也就是说，运算 $*$ 接受两个东西，输出一个东西，就和加减乘除一样。具体来说，我们知道这个运算 $*$ 就是我们之前说的变换的复合操作。正式的定义里，直接把变换看作集合的元素了，把变换的复合看作一种运算，把两个变换拿来运算，得出一个变换作为结果。这是一种抽象的视角，彻底剥离了群元素的属性，再通过后面的定义一条条加回来。

定义里的第一个条件是说，二元运算接受两个元素后，输出的必须也是群里的元素。也就是说，变换无论怎么复合，结果必须还在集合里。这也是我们“土法”定义里的规则 4。

接下来是结合律，也是我们讨论过的性质。从变换的角度来看，结合律是显然的性质。如果从纯粹抽象的集合元素出发，就需要人为规定运算满足结合律了。

然后是“幺元”的概念。幺元，也称为单位元、空元，就是和任何元素运算之后都

不改变对方的元素。换句话说，就是我们的视角中的“什么都不做”的变换。在我们的“土法”定义里，也没有包括幺元，因为“什么都不做”的变换似乎是显然存在的。正式定义从集合与元素的角度出发，就需要说明幺元存在了。

最后是“逆元”的概念。这就是我们的“土法”定义里的规则 3。从变换的视角看来，变换可逆是自然的要求。如果一个变换不可逆，那么它代表对称性质就有些勉强了。换句话说，可逆也是一种对称性质。

另一种定义可逆的方法则不直接说明有一个“逆元”，而是用类似解方程的方法来定义：

定义 3.2 互反律

说集合 S 中的二元运算 $*$ 满足互反律，就是指 $\forall a, b \in S$，都能找到 $x, y \in S$，使得

$$a * x = y * a = b.$$

这种定义下，我们把逆元看作方程 $a * x = y * a = e$ 的解。两个方程如果都有解，那么解就是逆元。

也许你会问：这两个方程的解，就一定是同一个吗？这是个好问题。一般情况下，两个解并不相同。但是，如果运算 $*$ 满足结合律，并且有幺元，我们就能确保这一点。我们可以直接通过下面这个等式来说明：

$$y = y * e = y * (a * x) = (y * a) * x = e * x = x.$$

现在我们对群有两种角度来看待。一个是从开篇引入的变换的动态视角：群是由一些变换构成的，这些变换改变对象的状态，并且满足某些规则。它们的性质揭示了对象的对称性。另一个是我们刚刚审视完的集合的静态视角：群是某些元素的集合，配备了一种二元运算。这个运算满足几种基本性质，一般称为群的乘法。这两种视角是等价的，各有各的好处。有些群论里的定理、结论，用一种视角来看，会比另一种更好理解。保持多种视角来看问题，对于学习总是有益的。

按照群的经典定义，我们不需要考虑群的元素是否是某种变换了。只要有某个二元运算，让集合里的元素满足群的定义，集合就成了群。我们不妨来看几个例子。

例题 3.1

证明所有整数关于整数的加法构成群。

解答： 把整数集记为 $\mathbb{Z}$。整数的加法是二元运算。整数加整数，总是得到整数。其次整数的加法满足结合律（而且满足交换律）。任何整数加 0 得到自己，所以 0 是幺元。任何整数加上它的相反数得到 0，所以它的相反数就是它的逆元。至此我们验证了整数的加法满足群的所有要求，因此 $\mathbb{Z}$ 关于加法构成群，而且是交换群。

例题 3.2

考虑模 n 同余类的集合：$\{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}$，证明它关于同余类的加法构成群。

解答： 首先来回忆同余类的加法。同余类的加法是这样的：两个同余类 $\overline{a}, \overline{b}$ 的和，是 $a+b$ 所在的同余类。这样的加法显然是二元运算，而且加法的结果按定义还是同余类。

接下来验证同余类的加法满足结合律。即证明对任何同余类 $\overline{a}, \overline{b}, \overline{c}$ 都有：

$$\left(\overline{a}+\overline{b}\right)+\overline{c}=\overline{a}+\left(\overline{b}+\overline{c}\right).$$

按照同余类加法的规则，$\overline{a}+\overline{b}$ 是 $a+b$ 所在的同余类，因此它加上 $\overline{c}$ 的和，就是 $(a+b)+c$ 所在的同余类。同理，$\overline{a}$ 与 $\overline{b}+\overline{c}$ 的和，就是 $a+(b+c)$ 所在的同余类。而整数的加法满足结合律：$(a+b)+c=a+(b+c)$。所以这两个数所在的同余类是一个同余类。这就证明了同余类的加法满足结合律。同理，由于整数的加法满足交换律，我们还可以证明同余类的加法满足交换律。

然后说明幺元和逆元的存在性。同余类 $\overline{0}$ 里的元素都是 n 的倍数，因此加上任何同余类里的元素 a，不改变 a 模 n 的余数。这说明对任何同余类 $\overline{a}$，总有

$$\overline{0}+\overline{a}=\overline{a}+\overline{0}=\overline{a}.$$

因此 $\overline{0}$ 是幺元。而对同余类 $\overline{a}$，它与 $\overline{n-a}$ 的和就是

$$\overline{a}+\overline{n-a}=\overline{n-a}+\overline{a}=\overline{n}=\overline{0}.$$

所以 $\overline{n-a}$ 就是 $\overline{a}$ 的逆元。

于是按照群的定义，$\{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}$ 关于同余类的加法构成群。这个群还是交换群。

本章小结

本章我们的视角从动态转到静态，把群看作配备了运算法则的集合。

- **乘法表**：我们学会了用乘法表来展示群内所有元素两两运算的结果，它是研究群结构的重要工具。为了方便，我们把群的运算称为乘法（或加法），约定两个变换 a, b 的复合 $a \to b$ 是乘法 ba。
- **幺元与逆元**：幺元就是恒等变换，任何元素与它相乘都得到自身。元素的逆元与元素相乘得到幺元。
- **群的正式定义**：我们给出了群的经典定义：群是配备了二元运算的集合，满足结合律，存在幺元，任何元素总有逆元。
- **交换群**：如果群的乘法还满足交换律，则称其为交换群。我们验证了：整数加法群和模 n 同余类加法群是典型的交换群。

3.4 练习

第四章　四种常见的群

上一章我们学习了群的正式定义，现在我们来了解四种常见的群。它们来自日常生活和生产中的种种现象和规律，反映了自然界和社会运行中对称性的体现和作用。

第一种群是循环群。循环群不仅是最简单的群结构，也是非常常见的一类。它不仅在生活中出现，也出现在更复杂的群里，是理解群的重要基础。循环群对应着群论中“环道”的概念，对我们理解接下来介绍的交换群和映轮群十分有帮助。最后我们会介绍置换群。置换群揭示了群和排列组合的关系，将为我们理解对称性提供非常关键的帮助。

本章的四种群不但会帮助你理解群的基本性质，而且会为你以后深入学习群论时提供丰富的例子，把抽象的思考过程变成直观的变换。请准备好在你的头脑里建设一个“群的博物馆”，将你即将见识的各种各样的群分门别类地存放在你的记忆中。它们的图像会在你以后遇到相关问题时生动地浮现出来。

4.1　循环群

回忆我们前几章提到的正三角形的对称变换群。里面包含了 6 个变换。其中 r_1 把正三角形逆时针旋转 120°。我们注意到，r_1 重复三次后，就回到初始状态。在生成路径图中，r_1 构成了一个三元循环。

讨论矩群时，我们用“向右转”对应的 4 元群来和它对比。里面的“向右转”重复 4 次后回到初始状态。如果我们把它的生成路径图画出来，就是一个 4 元循环。

这种由单个变换不断重复得到循环的现象，对应的群叫做**循环群**。循环群常常由旋转变换得到，揭示旋转、轮转的对称性质。上面两个例子都是关于旋转的变换。此外还有风车、螺旋桨、车轮等等。

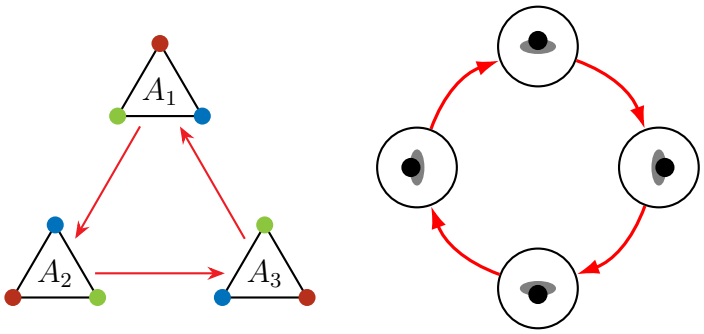


图 4.1: 三元循环和四元循环

一般来说，n 元循环群就是有 n 个元素的循环群。具体来说，某个变换 a 出发，不断重复，得到新的变换。直到某次得到恒等变换 e，把次数记为 n。那么 $a, a^2, \cdots, a^n = e$ 就构成一个 n 元循环群。a 称为这个循环群的**生成元**。我们一般把 n 元循环群记作 $\mathfrak{C}_n$：

$$\mathfrak{C}_n = \{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}.$$

注意我们写到 a^{n-1} 为止，因为 $a^n = e$ 在一开始已经写过了。

以上说法也许让你感到疑惑。首先，从变换 a 出发，不断重复，就一定能得到恒等变换 e 吗？答案是未必。但如果能得到，那么首次得到 e 的次数，就是 a 生成的循环群的大小。之前每一次重复，得到的都是新变换，和之前的变换都不一样。

这是为什么呢？让我们反过来思考。如果不断重复变换 a 时，某次出现的变换 a^j 和之前某个变换 a^i 一样：

$$0 < i < j, \quad a^j = a^i.$$

其中 i, j 是正整数。考虑 a^{j-i}，它表示做了 a^j 变换后，逆向做 i 次 a 变换得到的结果。但 $a^j = a^i$，所以结果应该就是回到原状态，所以 $a^{j-i} = e$。但由于 i 是正整数，$j - i < j$。也就是说，在得到 a^j 之前，我们必然已经得到了 $a^{j-i} = e$。这就证明：e 必然在任何重复出现的变换之前出现。得到 e 之前，不会有变换出现两次。$a, a^2, \cdots, a^n = e$ 中任何两个元素都不一样。这说明

$$\mathfrak{C}_n = \{e, a, a^2, \cdots, a^{n-1}\}$$

里确实有 n 个元素。

以下是 n 元循环群的生成路径图：

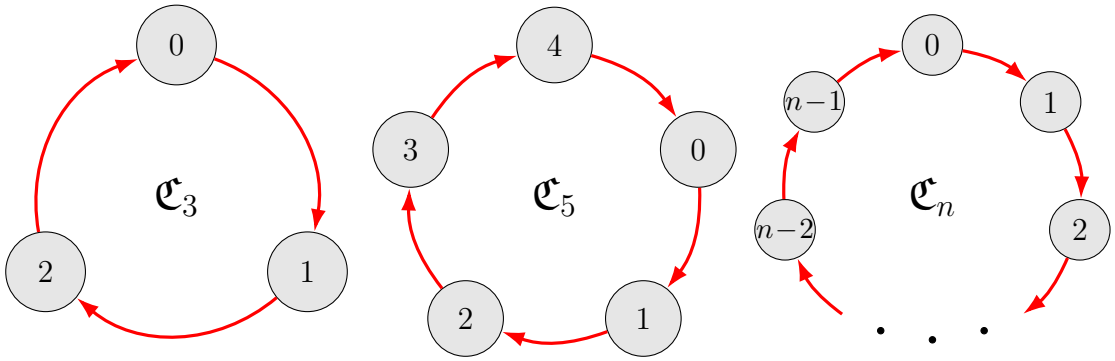


图 4.2: 3 元、5 元乃至 n 元循环群

循环群的生成路径图是一个圈。沿着走一圈就遍历了所有的元素。我们通常把 n 元循环群中的元素顺次记为 $0, 1, \cdots, n-1$。从 0 出发，第 1 个元素记为 1，第二个元素记为 2 等等，最后一个元素记为 $n-1$。这是因为模 n 的同余类 $\{\overline{0}, \overline{1}, \cdots, \overline{n-1}\}$ 关于加法构成一个循环群：从 $\overline{1}$ 开始不断加 $\overline{1}$，就能得到所有 n 个同余类。

考察循环群里各号元素的关系，还可以用上一章引入的乘法表。当然，如果我们选择用 0 到 $n-1$ 来编号的话，这个表应该叫做加法表。下面是 $n=5$ 和 $n=12$ 时的例子：

	0	1	2	3	4
0	0	1	2	3	4
1	1	2	3	4	0
2	2	3	4	0	1
3	3	4	0	1	2
4	4	0	1	2	3

图 4.3: 5 元循环群的加法表

我们把相同的数用同样颜色的方格表示，可以发现循环群的加法表有美妙的规律。从右上到左下的各条对角线上总有相同的数值，因而有相同的颜色。我们用彩虹的颜色给从小到大的数逐个配色，就能得到彩虹一般的视觉效果。这个规律也很好解释，它让我们联想到平面直角坐标系上的直线：

$$x + y = n.$$

它和水平线成 45 度角。要注意这里我们的“竖轴”是往下的。

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1
3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2
4	4	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3
5	5	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4
6	6	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5
7	7	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6
8	8	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7
9	9	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	11	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

图 4.4: 12 元循环群的加法表

最后，我们讨论“永远得不到 e”的情况。也就是说，从群中某个变换 a 出发，不断重复，但得到的序列

$$a, a^2, a^3, \cdots, a^n, a^{n+1}, \cdots$$

里没有 e。这种情况下，这个序列里的变换两两不同。因为我们已经证明了：如果有 $a^i = a^j$，就会出现 e。因此，群的元素个数是无限的。此外，考虑 a 的逆元 a^{-1}，它不断重复的结果也是两两不相同的序列：

$$a^{-1}, a^{-2}, a^{-3}, \cdots, a^{-n}, a^{-n-1}, \cdots$$

其中 a^{-n} 就是 a^{-1} 重复 n 次的结果：$a^{-n} = (a^{-1})^n$。

把以上两个序列和 e 合并，写成集合：

$$\mathfrak{C}_a = \{a^n \mid n \in \mathbb{Z}\}.$$

可以验证：这个集合是一个群。它有无限多个元素。我们把 $\mathfrak{C}_a$ 叫做变换 a 生成的**无限**

循环群。即便它并没有真的“循环”，可它和循环群一样，都是靠 a（及其逆变换）不断重复得来的。之后我们会看到，它确实和循环群有很多共同点，足以被归为一类。

4.1.1 环道

循环群不仅简单，而且是研究其他群的基础。任何群里总“隐藏”着循环群。比如我们研究过的三元对称群 $\mathfrak{D}_3$ 中，就包含了三元循环群。实际上，从任意群里找一个不是幺元的元素 a，不断重复它，要么会在某个时刻得到 e，要么永远得不到 e。如果在第 n 次重复时首次得到 e，就说明我们找到了 a 生成的 n 元循环群。如果永远得不到 e，就说明我们找到了 a 生成的无限循环群。于是任何群里总有一部分是循环群。a 生成的这个循环群称为 a 的**环道**。a 生成的循环群的元素个数，叫做环道的长度或 a 的**阶**。

三元对称群 $\mathfrak{D}_3$ 的例子里，变换 r_1 构成一个长度为 3 的环道：$\{r_1, r_1^2, r_1^3 = e\}$。$r_2$ 也构成长度为 3 的环道：$\{r_2, r_2^2, r_2^3 = e\}$。$s_1, s_2, s_3$ 则各自属于一个长度为 2 的环道。由于 $r_2 = r_1^2$，所以 r_2 的环道其实就是 r_1 的环道。s_1, s_2, s_3 各自的环道则与 r_1, r_2 的环道不一样，只有 e 是共同元素。

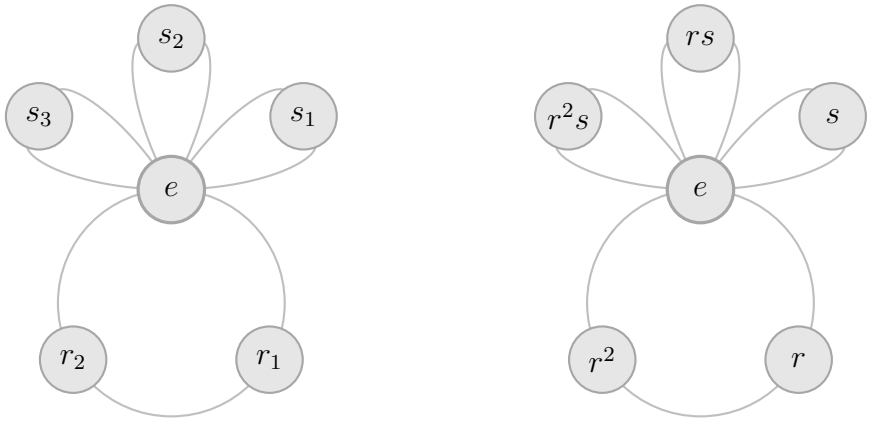


图 4.5: 映轮群 $\mathfrak{D}_3$ 的环道图

群的每个元素都有自己所属的环道。我们把 e 看作“原点”。从 e 出发，每次根据不同元素的环道，要么沿着环道走一个圈，再回到 e；要么得到序列：

$$a^{-n}, \cdots, a^{-2}, a^{-1}, e, a, a^2, \cdots, a^n, \cdots$$

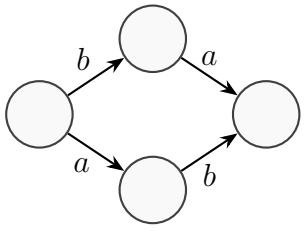
我们可以把它看作“直线”。这样我们可以生成整个群。这样按照环道循环画出来的生成路径图也叫**环道图**。比如上图是三元对称群 $\mathfrak{D}_3$ 的环道图。为了方便，只记录 $r = r_1$，$r_2 = r_1^2 = r^2$。它们和 e 构成三元环道。三个翻转变换 s_1, s_2, s_3（记为 $s_1 = s, s_2 = rs, s_3 =$

r^2s）则分别对应二元环道。

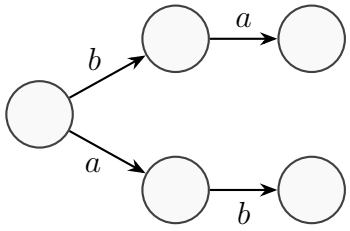
4.2　交换群

一个群的变换如果能够任意交换顺序而效果不变，就说是它是交换群。循环群就是一种交换群（是一种基本而常见的交换群）。考虑生成循环群的变换 a，其他的变换都是它重复的结果。所以无非是先重复几次、后重复几次的区别，交换顺序并不改变最终的效果。“朝三暮四”的成语用在这里正合适。

如何看一个群是不是交换群呢？首先我们可以观察它的连线图（最好是完全连线图）。从任一节点（状态）出发，先通过变换 a 再通过变换 b 到达的节点，是否和先通过变换 b 再通过变换 a 到达的节点一样？如果能找到不一样的情况，就说明它不是交换群。如果总是一样，那么它就是交换群了。



先 a 后 b 和
先 b 后 a 效果相同



先 a 后 b 和
先 b 后 a 效果不同

另一种方法是查看它的乘法表。交换群的变换可以交换顺序：$ab = ba$，在乘法表里就体现在第 i 行第 j 列的内容与第 j 行第 ji 列的内容相同（前提是在行头和列头按同样的顺序排列群里的变换——第 i 行的行头和第 i 列的列头应该是同样的变换）。直观来看，如果把乘法表按着主对角线（从左上到右下的对角线）折叠，对角线两侧的变换刚好重叠。或者说，沿主对角线翻转，乘法表内容不变。这也是一种对称性的体现——乘法表的对称性对应着乘法先后顺序可交换的对称性。

除了循环群，还有哪些交换群的例子呢？交换群的一个重要场景是晶体的微观结构。什么是晶体呢？晶体是一种固体，构成它的最小粒子在空间中按照一个固定的模式不断重复排列。你可以想象在立体空间里搭起一个无限延伸的脚手架，构成一个个一模一样排列的格子，每个格点上放一个完全相同的小球。无论你站在这个手脚架的哪个位置，向

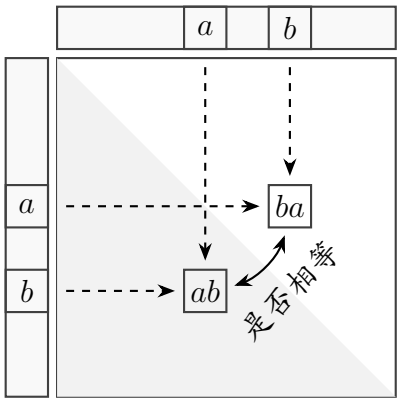


图 4.6: 检查群的乘法表：主对角线两侧对应的格子，元素是否相等

任何方向看，看到的排列方式都完全一样。这种“无限重复、处处相同”的规律就是典型的晶体的特征。

以食盐（氯化钠）为例：钠离子和氯离子交替排列，形成一个个小立方体，每个钠离子上下左右前后都是氯离子，每个氯离子上下左右前后都是钠离子。我们可以建立一个理想的模型。在模型里，这个立方体网格向上下、前后、左右无限重复。因此，我们如果将整个网格整体往上平移两个小立方体边长的距离（以下称为“一格”），会得到完全一样的网格。同理，整体往下、往左、往右、往前、往后平移一格，也会得到完全一样的网格。我们把这样的平移变换视为群的元素，生成的群称为**立体平移群**或**空间平移群**。

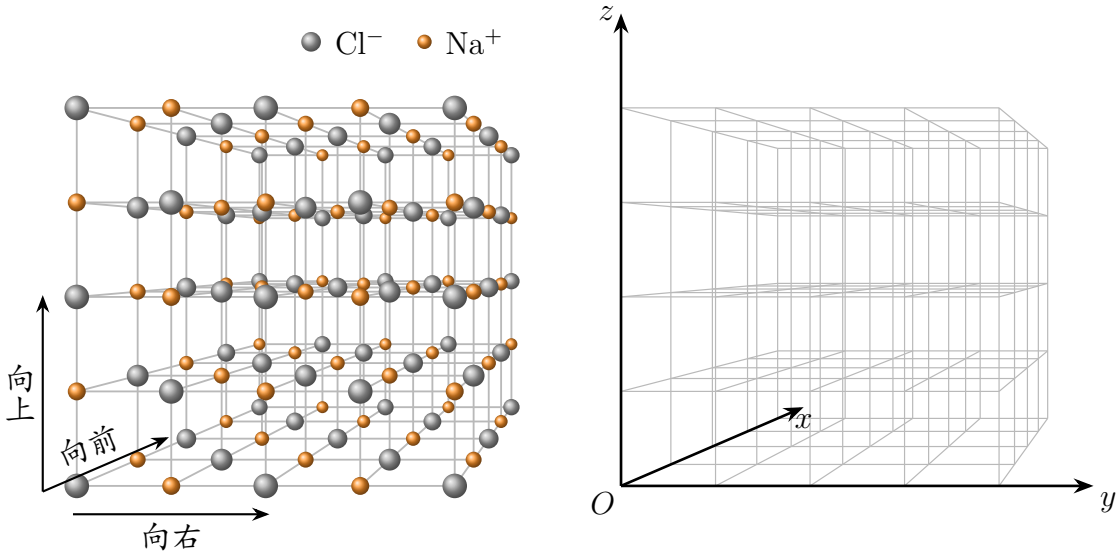


图 4.7: 氯化钠（食盐）的晶体结构

这个群里的变换可以用三个生成变换来生成：往前、往右、往上平移一格。往后、往

左、往下平移一格无非是它们的逆变换。而这三个变换重复的效果，和它们的顺序无关。比如：往上再往前的效果，与往前再往上没有分别；往前再往右的效果，和往右再往前一样。所以，食盐晶体的空间平移群是一个交换群。

怎样表示这个群呢？我们可以选定一个点作为起点，记录一个变换把起点变到哪里了。比如，设变换把它变到往前平移 a 格、往右平移 b 格、往上平移 c 格后到达的位置。那么，无论你先往前还是先往右、先往上还是先往左，只要累计往前平移 n 格、往右平移 b 格、往上平移 c 格，就会到达同一个位置。这就是交换群的性质。所以，群的任何元素都可以表示为 $a\imath + b\jmath + c\kappa$ 的形式，其中 a, b, c 是整数[①]，$\imath, \jmath, \kappa$ 分别指往前、往右、往上平移一格的变换。我们可以把食盐晶体的空间平移群写作：

$$\{a\imath + b\jmath + c\kappa \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}$$

我们可以考虑起点为原点的空间直角坐标系，以往前、往右、往上分别为坐标轴方向，把晶体里两个小立方体边长的长度作为坐标轴单位长度，那么，变换总把起点变到某个坐标是整数的位置：(a, b, c)。我们发现：坐标的记录方法，就暗示了不同坐标轴方向的变换没有“关联”，可以任意交换顺序。比如，b 记录在 a 的旁边，用逗号隔开，于是 b 的值无论增减，都和 a 无关。这让我们想到构造以下形式的集合：

$$S = \{(x, y) \mid x \in \mathfrak{C}_m, y \in \mathfrak{C}_n\}.$$

其中 m, n 是正整数。集合 S 有 $m \times n$ 个元素。我们可以用数数的方式把这 mn 个元素列出来。设 $\mathfrak{C}_m = \{\overline{1}_m, \overline{2}_m, \cdots, \overline{m}_m = \overline{0}_m\}$，$\mathfrak{C}_n = \{\overline{1}_n, \overline{2}_n, \cdots, \overline{n}_n = \overline{0}_n\}$，那么当 $x = \overline{1}_m$ 时，可以列出 $(\overline{1}_m, \overline{1}_n), (\overline{1}_m, \overline{2}_n), \cdots, (\overline{1}_m, \overline{n}_n)$ 这 n 个元素，$x = \overline{2}_m$ 时，可以列出 $(\overline{2}_m, \overline{1}_n), (\overline{2}_m, \overline{2}_n), \cdots, (\overline{2}_m, \overline{n}_n)$ 这 n 个元素，等等。这些元素两两不相同，因为我们约定了 (x, y) 中逗号前的对象和逗号后的对象无关。

继续给这个集合定义二元运算：

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

其中 x_1, x_2 是第一份 $\mathfrak{C}_n$ 样本中的元素，而 y_1, y_2 是第二份 $\mathfrak{C}_n$ 样本中的元素。可以验证，S 配备了这个运算，就满足了群的要求，成了一个群。而且，由于 $\mathfrak{C}_n$ 本身是交换群，所以 $x_1 + x_2 = x_2 + x_1$、$y_1 + y_2 = y_2 + y_1$。于是

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (x_2 + x_1, y_2 + y_1) = (x_2, y_2) + (x_1, y_1).$$

[①]约定往前 -1 格就是往后 1 格，其他方向类似。

这说明 S 也是交换群。我们把 S 称为 $\mathfrak{C}_m$ 和 $\mathfrak{C}_n$ 的**架积**，记为 $S = \mathfrak{C}_m \times \mathfrak{C}_n$。这里的乘号很好理解，因为 S 的元素个数就是 $\mathfrak{C}_m$ 的元素个数与 $\mathfrak{C}_n$ 的元素个数的乘积。

我们可以想象一个平面坐标系。把 $\mathfrak{C}_m$ 和 $\mathfrak{C}_n$ 的元素分别对应横轴和纵轴的整点坐标：$(\bar{i}_m, \bar{j}_n) \mapsto (i, j)$，那么 S 的元素就好像平面的 mn 个格点（坐标为整数的点）。因此 S 的构造方式就好比把两个坐标轴架设成平面坐标系，用坐标轴上的整点构建平面的格点一样。

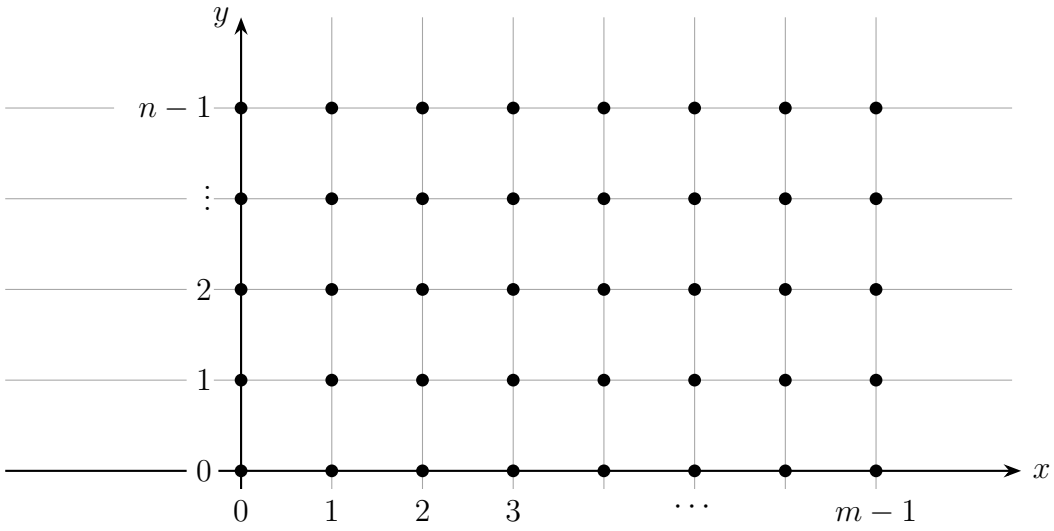


图 4.8: 平面上的格点

架积是构建交换群的重要方法。构建交换群 $\mathfrak{C}_m \times \mathfrak{C}_n$ 的过程中，我们其实已经说明了：只要群 G_1, G_2 是交换群，那么其架积 $G_1 \times G_2$ 就是交换群。于是从循环群这种最简单最基础的交换群开始，通过架积，就可以构造出各种各样的交换群。比如，食盐晶体的空间平移群就可以看作整数加法群 $(\mathbb{Z}, +)$ 架积得到。考虑群元素 $a\imath + b\jmath + c\kappa$，它可以表示成 (a, b, c)，因为变换 $\imath, \jmath, \kappa$ 可以交换顺序，互不干扰。于是食盐晶体的空间平移群就是

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \{(a, b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{Z}\}.$$

简记为 $\mathbb{Z}^3$，它的群运算定义为：

$$(a_1, b_1, c_1) + (a_2, b_2, c_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, c_1 + c_2)$$

另一个例子是我们讨论过两个开关的状态群。每个开关的状态都独立于其他开关，因此，两个开关的状态群就是 $\mathfrak{C}_2 \times \mathfrak{C}_2$。而我们已经论证过，它同构于矩群 $\mathfrak{K}_4$。也就是说，$\mathfrak{K}_4$ 其实就是两个 $\mathfrak{C}_2$ 的架积。

$\mathfrak{C}_2 \times \mathfrak{C}_2$ 有 4 个元素，分别写为 (e_1, e_2)、(e_1, a_2)、(a_1, e_2)、(a_1, a_2)。其中 $\{e_1, a_1\}$ 是第一个 $\mathfrak{C}_2$，$\{e_2, a_2\}$ 是第二个 $\mathfrak{C}_2$。实际上，由于两个群独立变化，我们不需要如此严格区分。不致于混淆的时候，我们可以直接把这 4 个元素记为：(e, e)、(e, a)、(a, e)、(a, a)。

再来考虑 $\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$。我们可以类似地写出它的元素：$(e, e)$、$(e, b)$、$(a, e)$、$(a, b)$、$(a^2, e)$、$(a^2, b)$。注意这里我们使用乘法来表示 $\mathfrak{C}_2$ 和 $\mathfrak{C}_2$ 的群运算。它和我们见过的 $\mathfrak{D}_2$ 一样，有 6 个元素。但结构并不相同。从 (a, b) 出发，不断重复，可以得到：

$$
\begin{aligned}
(a,b)^1 &= (a,\ b), & (a,b)^2 &= (a^2, b^2) = (a^2, e),\\
(a,b)^3 &= (a,b)(a^2,e) = (a^3, be) = (e\ , b), & (a,b)^4 &= (a,b)(e,b) = (ae, b^2) = (a,\ e),\\
(a,b)^5 &= (a,b)(a,e) = (a^2, b), & (a,b)^6 &= (a,b)(a^2,b) = (a^3, b^2) = (e,\ e).
\end{aligned}
$$

这说明 (a, b) 的环道遍历 $\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$。可以验证，$\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$ 同构于 $\mathfrak{C}_6$。

$\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$ 同构于 $\mathfrak{C}_6$ 会让天真的人认为 $\mathfrak{C}_m \times \mathfrak{C}_n$ 同构于 $\mathfrak{C}_{mn}$。但事实并非如此。我们已经知道，$\mathfrak{K}_4$ 不同构于 $\mathfrak{C}_4$。用 $\mathfrak{C}_4 \times \mathfrak{C}_2$ 可以更清楚地看到这一点。

$\mathfrak{C}_4 \times \mathfrak{C}_2$ 有 8 个元素：(e, e)、(e, b)、(a, e)、(a, b)、(a^2, e)、(a^2, b)、(a^3, e)、(a^3, b)。同样从 (a, b) 开始重复，会发现：

$$
\begin{aligned}
(a,b)^1 &= (a,\ b), & (a,b)^2 &= (a^2, b^2) = (a^2, e),\\
(a,b)^3 &= (a,b)(a^2,e) = (a^3, be) = (a^3, b), & (a,b)^4 &= (a,b)(a^3,b) = (a^4, b^2) = (e,\ e).
\end{aligned}
$$

这说明 (a, b) 的环道长度为 4，无法遍历整个群。问题在于：$\mathfrak{C}_3$ 的生成元是 3 阶的，不断自乘时，会和 $\mathfrak{C}_2$ 的生成元“错开”，不会“过早”同时变为幺元。而 $\mathfrak{C}_4$ 的生成元是 4 阶的，于是在自乘 4 次之后，两边同时变为幺元，得到 $\mathfrak{C}_4 \times \mathfrak{C}_2$ 的幺元。

懂得整数相关知识的读者会想到：要让两边不“过早”同时变为幺元，遍历整个群，就是要求两个阶数的最小公倍数等于其乘积。也就是说，$\mathfrak{C}_m \times \mathfrak{C}_n$ 同构于 $\mathfrak{C}_{mn}$，当且仅当 m, n 互素。这个结论是正确的，我们后面会严格证明。

下面列出一些通过架积得到的交换群的环道图。其环道比循环群更加复杂。从图中可以看出，一个元素并不一定只属于一个环道。幺元显然属于任何环道。此外，别的元素也可能属于多个环道。比如 $\mathfrak{C}_4 \times \mathfrak{C}_2$ 中，(a^2, e) 就同时属于 $(e, e), (a, e), (a^2, e), (a^3, e)$ 和 $(e, e), (a, b), (a^2, e), (a^3, b)$ 这两个环道。

反过来，是否任何交换群都可以通过交换群的架积得到呢？我们将在群论中学习这方面的结论。

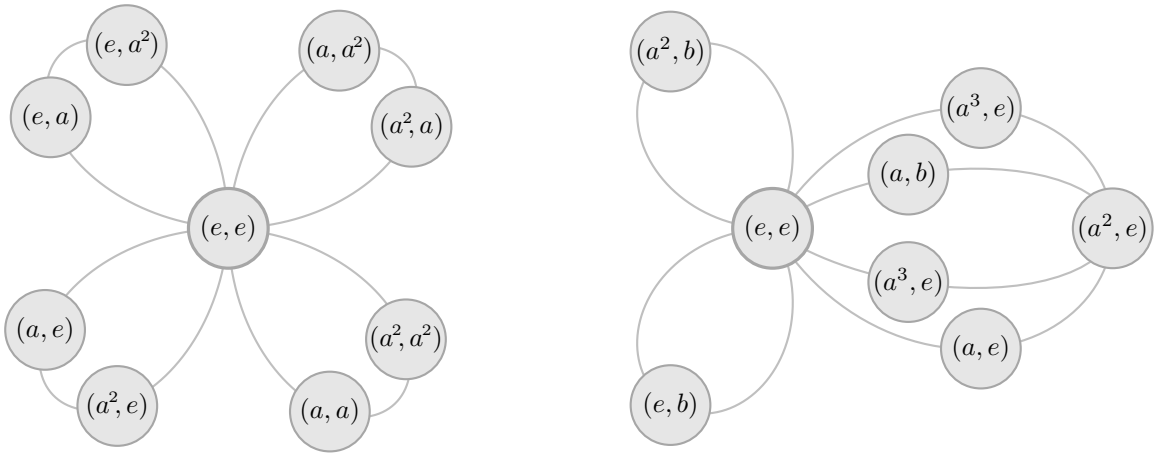


图 4.9: 左：$\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_3$ 的环道图；右：$\mathfrak{C}_4 \times \mathfrak{C}_2$ 的环道图

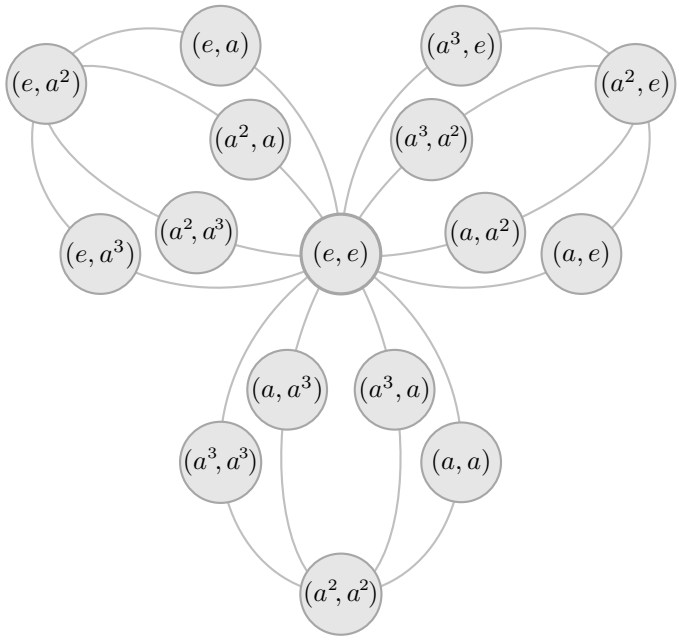


图 4.10: $\mathfrak{C}_4 \times \mathfrak{C}_4$ 的环道图

4.3 映轮群

循环群和交换群是结构较为简单明白的群。现在我们要进入群的领域中更加复杂晦涩的“深水区域”了。非交换群（也就是存在不可交换的元素的群）是群论中的难点，但也是群的真正美妙所在。

首先让我们来看稍微“加一点”非交换元素的结果——**映轮群**。映轮群的基本例子就是我们研究了很久的三元对称群 $\mathfrak{D}_3$。让我们来回忆 $\mathfrak{D}_3$ 的结构。我们曾经用旋转变换 r_1 和翻转变换 s_1 来生成 $\mathfrak{D}_3$：

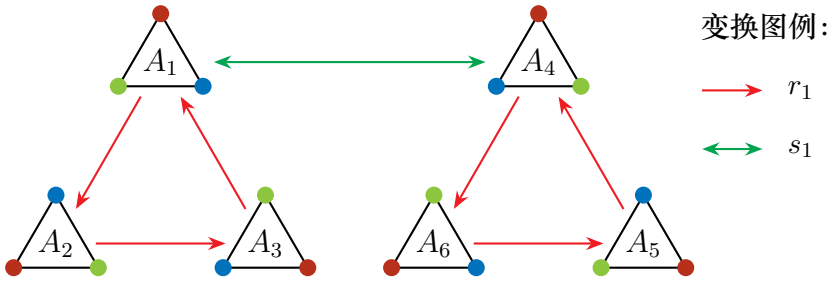


图 4.11: 正三角形的映轮群，两个循环互为映照

可以看到，A_1, A_2, A_3 和 A_4, A_5, A_6 分别在旋转变换下成为轮转的循环，而这两个循环之间的关系，就如同镜像一样，互为映照。这也是映轮群名字的由来。一般来说，**映轮群定义为正多边形的对称变换构成的群**。对称变换指保持正多边形的位置和形状不变的刚性变换，数学里叫做保距变换——它保持任何两点的距离不变。也就是说，没有伸缩、扭曲等变形手段。

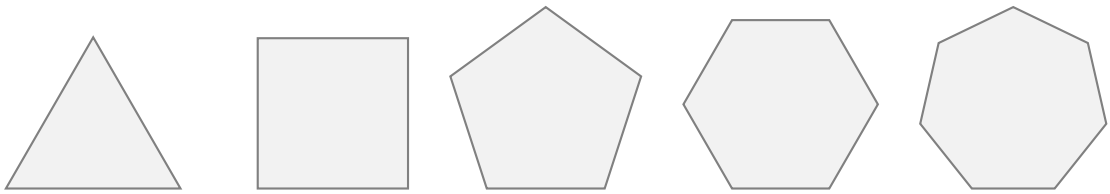


图 4.12: 各种正多边形

平面中的保距变换只有平移、旋转、翻转（轴对称）三类。而平移无法保持位置不变，所以能保持正多边形位置和形状不变，看起来和原来一样的对称变换，只有旋转和翻转两种。更具体来说，必然是按正多边形中心的旋转，和过正多边形中心的轴线的翻转变换。比如，除了恒等变换，正三角形的映轮群包括两类变换：按中心的 120° 旋转，

和关于三条中线的翻转变换。

对一般的正多边形来说，它的映轮群里也有这样两类变换。对正 n 边形来说，首先是按中心的 $\frac{360^\circ}{n}$ 旋转。这样的旋转有 $n-1$ 个。

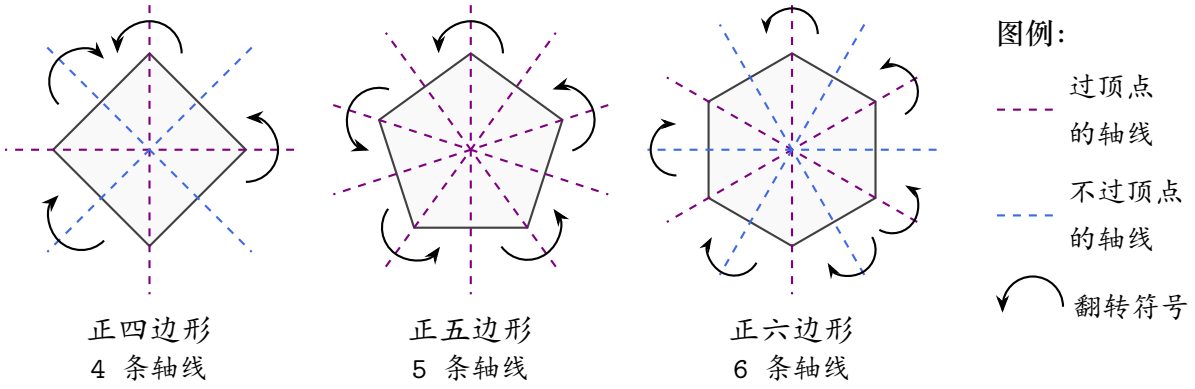


图 4.13: 正多边形按对称轴翻转

翻转的情况则复杂一点。如果 n 是奇数，那么过正 n 边形顶点和中心的直线过对边的中点。按这条中线翻转，正 n 边形不动不变。如果 n 是偶数，那么过正 n 边形顶点和中心的直线过对面另一顶点。按这条对角线翻转，正 n 边形不动不变。此外，如果 n 是偶数，那么过正 n 边形某边中点和正多边形中心的直线过对边的中点。按这条轴线翻转，正 n 边形不动不变。分别统计可知，无论 n 是奇数还是偶数，都有 n 条轴线，使得翻转后正 n 边形不动不变。

综合统计，正 n 边形的映轮群有 $n+(n-1)+1=2n$ 个元素，恰好是 $\mathfrak{C}_n$ 的两倍。

下面来分析这些变换之间的关系。

正三角形的例子里，六个状态被分为两个三元循环，分别是顺时针和逆时针旋转构成的。而翻转变换则在这两个三元循环之间，把一个传递到另一个。这说明：翻转的效果是旋转无法做到的。旋转在三元循环里变换状态，而翻转则跳出循环。另外，两个循环的方向相反。因此，先翻转、旋转、再翻转回来的效果，就等于反向旋转。记 r 为某个旋转变换，s 为某个翻转变换，那么总有：

$$srs = r^{-1}.$$

这个关系也可以写成 $rs = sr^{-1}$、$sr = r^{-1}s$、$srsr = e$ 等等（别忘了 $s^2 = e$）。

对于一般的正 n 边形，以上这些关系也成立。可以按类似正三角形的方法生成各种状态。

下图是一个正八边形的映轮群的示意图。这是一个正八边形的停车标志，中间是一个“停”字。可以看到，正八边形的映轮群有 8 个旋转变换和 8 个翻转变换，总共 16 个元素。



图 4.14: 正八边形映轮群 $\mathfrak{D}_8$ 的变换效果

我们可以根据“停”字的形态来理解这些变换。上排的 8 个状态是逆时针旋转变换的效果，而下排的 8 个状态里，首先可以看到“停”字左右翻转了过来。下排的 8 个状态既可以看作是从左上角正常“停”字左右翻转后（下排左起第一个），顺时针旋转的效果；也可以看作是先逆时针旋转到上排对应的角度，然后左右翻转的效果。如果仔细看，还可以发现，下排是从左上角正常“停”字出发，按照正八边形的某条对称轴直接翻转的效果。你可以自行体会 $sr = r^{-1}s$ 和 $srs = r^{-1}$ 的直观含义。

再来说明一般正 n 边形的情况。为了好说话，我们不妨把正 n 边形按逆时针顺次编号：$1, 2, \cdots, n$。

首先用按中心的逆时针 $\frac{360^\circ}{n}$ 旋转：r 来生成一个 n 元循环。它把正 n 边形不断轮转。选定一个顶点——比如 1 号——来研究的话，r 把 1 号顶点送到 2 顶点，重复之后把它送到 3 号顶点，再重复则是 4 号顶点，等等。重复 n 次之后回到原顶点。因此我们有 r 生成的 n 元循环群，对应 n 个状态。每个状态下的正 n 边形顶点 $1, 2, \cdots, n$ 都是逆时针排列的。

现在引入一个翻转变换 s，比如按过 0 号顶点和正多边形的中心的轴线翻转，就得到正 n 边形顶点新的状态：$1, 2, \cdots, n$ 按顺时针次序排列了。翻转后不断旋转，又能得到 n 个状态。这 n 个状态下的正 n 边形，由于经过翻转，顶点 $1, 2, \cdots, n$ 都是顺时针排列的。这 n 个状态和之前的 n 个状态都不一样。

我们把前 n 个状态分别记为 $1^+, 2^+, \cdots, n^+$，把后 n 个状态记为 $1^-, 2^-, \cdots, n^-$，那么变换 $e, r, r^2, \cdots, r^{n-1}$ 把状态 1^+ 分别变换为 $1^+, 2^+, \cdots, n^+$，而变换 $s, rs, r^2s, \cdots, r^{n-1}s$ 则分别把状态 1^+ 变为 $1^-, 2^-, \cdots, n^-$。

rs 后再次做翻转 s，得到 $srs = r^{-1} = r^{n-1}$，所以 2^- 经过 s 指向 n^+。同理，3^- 经过 s 指向 $n-1^+$，等等。于是我们可以画出以下生成路径图：

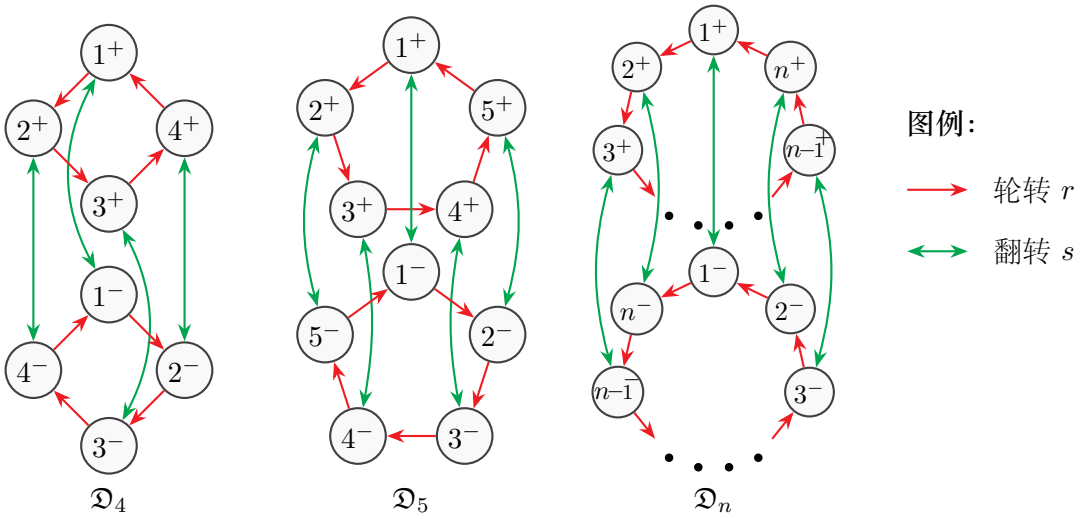


图 4.15: 映轮群 $\mathfrak{D}_n$ 的生成路径图

从上图可以看到，旋转变换 r（红色箭头）构成上下两个轮转的循环，而翻转变换 s（绿色箭头）则交换正负状态。为了更好地展示每个状态节点的意义，我们还可以把状态用从初始状态 1^+ 到达该状态所需要的变换来命名：

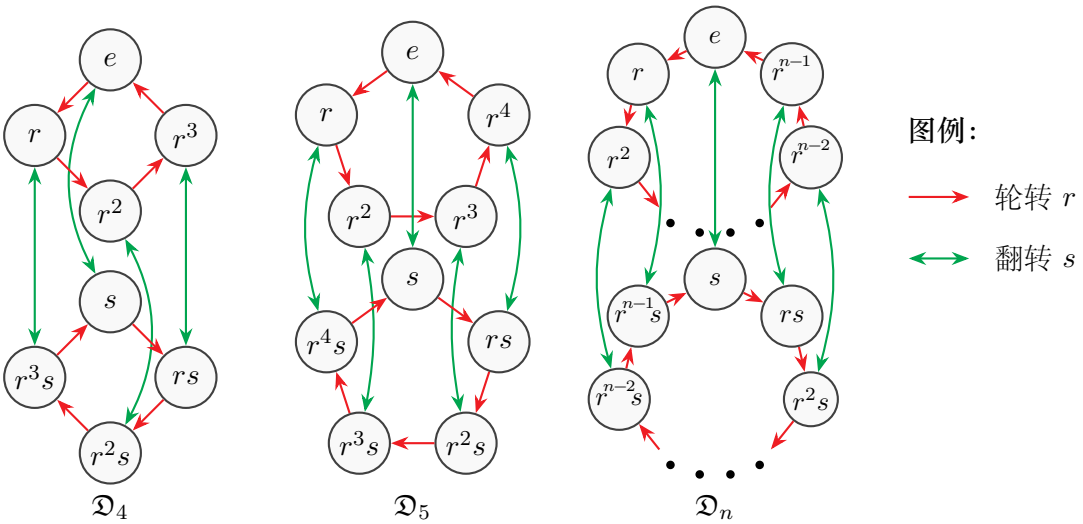


图 4.16: 映轮群 $\mathfrak{D}_n$ 的生成路径图

这样我们可以看到 s 的作用。比如，在 $\mathfrak{D}_4$ 中，s 乘以 rs（表示 rs 到达的状态再经

过 s 变换）得到 r^3：

$$r^3 \;=\; s \leftarrow rs \;=\; srs.$$

而 s 乘以 $r^3 s$（表示 $r^3 s$ 到达的状态再经过 s 变换）则得到 r：

$$r \;=\; s \leftarrow r^3 s \;=\; sr^3 s.$$

一般来说，在 $\mathfrak{D}_n$ 中有 $r^2 = sr^{n-2}s$、$r^{n-2} = sr^2 s$，等等。我们知道 $r^n = e$，所以 r^{n-i} 就是 r^i 的逆变换。因此以上等式也可以写为：

$$\forall\, i = 1, 2, \cdots, n-1, \qquad \left(r^i\right)^{-1} \;=\; r^{n-i} \;=\; sr^i s.$$

再来看映照轮换群的乘法表。生成路径图里，我们能看到状态分为两类。这个两分的特征在乘法表里也明显能体现出来。下面是 $\mathfrak{D}_5$ 的乘法表。

	e	r	r^2	r^3	r^4	s	rs	r^2s	r^3s	r^4s
e	e	r	r^2	r^3	r^4	s	rs	r^2s	r^3s	r^4s
r	r	r^2	r^3	r^4	e	r^4s	s	rs	r^2s	r^3s
r^2	r^2	r^3	r^4	e	r	r^3s	r^4s	s	rs	r^2s
r^3	r^3	r^4	e	r	r^2	r^2s	r^3s	r^4s	s	rs
r^4	r^4	e	r	r^2	r^3	rs	r^2s	r^3s	r^4s	s
s	s	rs	r^2s	r^3s	r^4s	e	r	r^2	r^3	r^4
rs	rs	r^2s	r^3s	r^4s	s	r^4	e	r	r^2	r^3
r^2s	r^2s	r^3s	r^4s	s	rs	r^3	r^4	e	r	r^2
r^3s	r^3s	r^4s	s	rs	r^2s	r^2	r^3	r^4	e	r
r^4s	r^4s	s	rs	r^2s	r^3s	r	r^2	r^3	r^4	e

图 4.17: 映轮群 $\mathfrak{D}_5$ 的乘法表

这是一个 10×10 的表格。能看出整张表被上下左右分为四块，像个“田”字。每块内部有自己的规律。上半区和下半区仿佛结构一致；左半区和右半区仿佛对称。这当然是因为我们把纯旋转 e, r, r^2, r^3, r^4 和翻转后的旋转 $s, rs, r^s, r^3 s, r^4 s$ 两类按顺序分别排列了。

乘法表的左上块显然就是循环群 $\mathfrak{C}_5$，也就是生成路径图里的上轮。右下块的元素和左上块一模一样，都只有 e, r, r^2, r^3, r^4。左下和右上块的元素则都只有 s, rs, r^s, r^3s, r^4s。把前者记为集合 E，后者记为集合 S，我们可以得到这样的规律：E 中元素和 S 中元素复合，得到 S 中元素。E 中元素自相复合，或 S 中元素自相复合，则得到 E 中元素。如果我们单纯考虑一枚硬币的翻转状态，也会得到同样的规律。也就是说，$\mathfrak{D}_5$ 的乘法表，在大体上的行为，和二元循环群 $\mathfrak{C}_2$ 的 2×2 的乘法表一致。这个现象背后是群的一种关键的性质，在后面的章节将重点讨论。

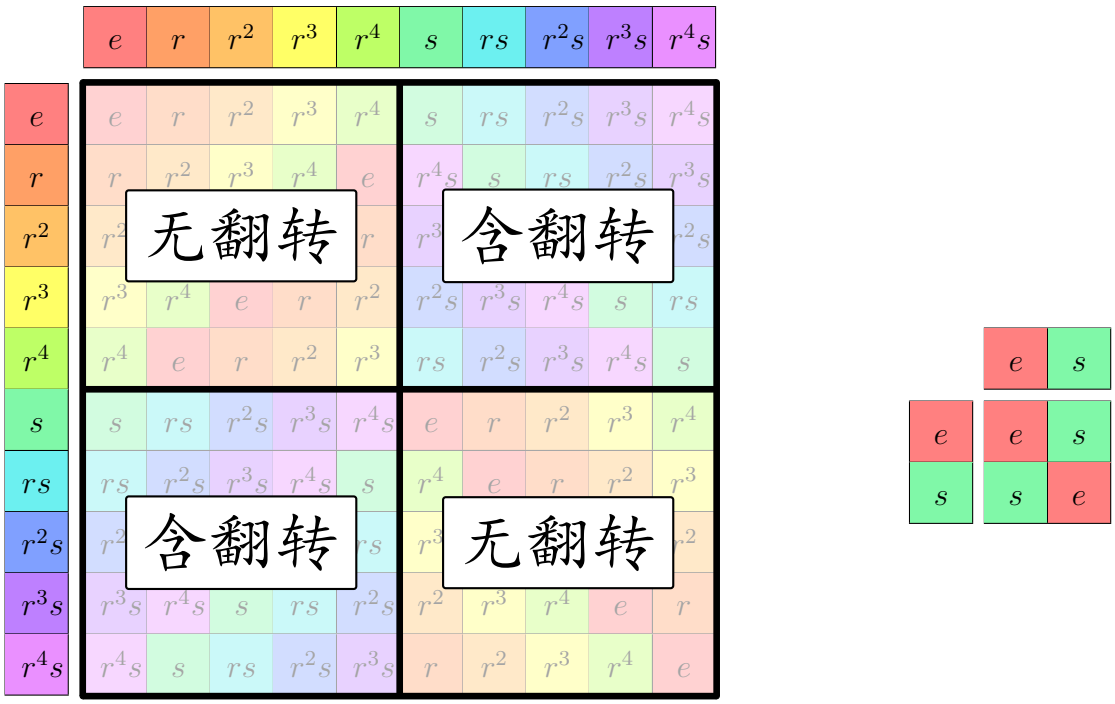


图 4.18: $\mathfrak{D}_5$ 乘法表按翻转分块后与 $\mathfrak{C}_2$ 的对比

最后来看映轮群的环道。对任意的旋转变换 r 和任意的翻转变换 s，我们建立过这样的关系：

$$srs \;=\; r^{-1}.$$

两边右乘上 r 就得到：

$$srsr \;=\; r^{-1}r \;=\; e.$$

也就是说，连做两次 sr 变换，等于什么也不做。类似地，考察 $rsrs$：在上式两边左乘 r，得到：

$$r \;=\; r \leftarrow (srsr) \;=\; rsrsr \;=\; (rsrs) \leftarrow r.$$

于是 $rsrs$ 也等于 e。实际上，翻转和旋转的组合 rs 或 sr，还是翻转，只不过对称轴变了。因此，映轮群里，旋转变换的循环是一个环道（对应一个循环群），而翻转变换则各自构成环道。

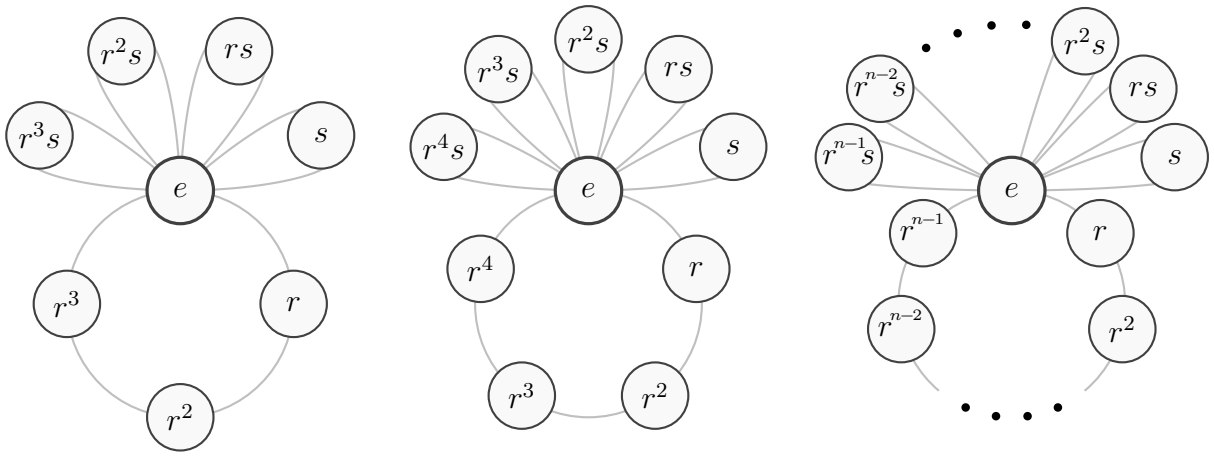


图 4.19: $\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5$ 以及一般的 $\mathfrak{D}_n$ 的环道图

要注意区别的是：状态的循环轮转，不等于环道。环道是变换作为群元素的循环，总包括幺元。而状态的循环则不一定包括初始状态。

4.4 置换群

我们很早就接触过置换的概念。把 n 个互不相同的物品排成一列，有多少种方法？思考这个问题的时候，可以从某种排列出发。其他的方法，都是把物品的位置换一换得到的。这种变换就是**置换**。置换就是从 n 元集合到自身的一一对应：物品还是那些物品，只不过位置换了，顺序变了。

我们知道，把 n 个互不相同的物品排成一列，有 $n!$ 种方法。也就是说，如果把完全不变也看作置换，那么 n 个物品一共有 $n!$ 种置换。

本书中也已经出现过置换。我们把正三角形的顶点染色，通过旋转和翻转改变它的状态。如果把正三角形的顶点编号，看作固定位置，那么每种变换都是按顺序把三种颜色放进顶点，因此就是某种置换。同理，考虑正方体的旋转时，如果把八个顶点看作固定位置并编号，那么每种旋转变换都是按顺序把八种颜色放入顶点，因此是一种置换。

置换与对称有密切联系。置换构成的群称为**置换群**，在群论中有重要位置。

首先来看一个典型的例子：三种颜色的小球从左到右排成一列。假设某种排列（比如红黄蓝）是初始状态，那么任何一种重新的排列方法，都是初始状态的置换。

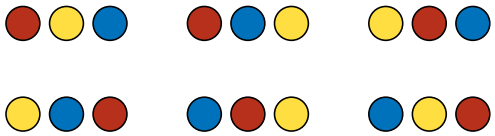
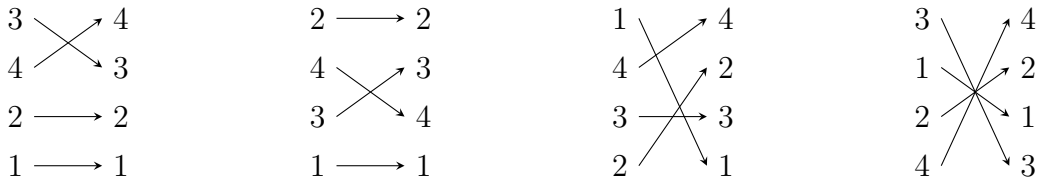


图 4.20: 三个小球的所有排列方法

对于一般的情况，为了好说话，我们用数字来编号：$1,2,\cdots,n$。如果把这 n 个数字从左到右排成一列：$1,2,\cdots,n$，记为初始状态。那么，$1,2,\cdots,n$ 的任意排列方法，都是从这个状态出发，把数字的位置换一换得到的。因此，对应一个置换。反之，从初始状态出发，任意的置换方法，得到的总是 $1,2,\cdots,n$ 的某种排列。我们用以下方法来记录一个置换：把初始状态的数字写成一列，把置换后的数字也写成一列，然后用箭头连起相同的数字，说明它的位置变到哪里去了。比如，下图就是 $1,2,3,4$ 的几种置换：



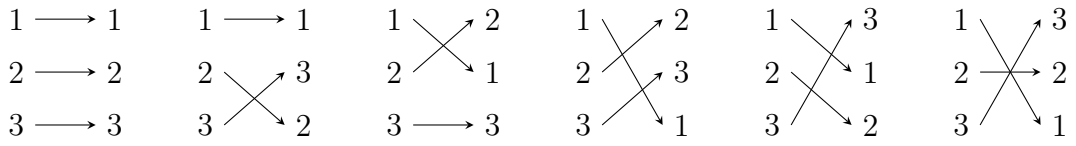
要注意的是，$1,2,3,4$ 等只是状态，箭头表示的才是置换本身。我们可以把初始状态改为其他的状态：



所有 n 个元素的置换，或者说 n 元集合的所有双射，按照映射的复合运算，构成群吗？不难验证，答案是肯定的。首先，容易验证置换的复合运算满足封闭性：置换的复合仍然是置换。其次，映射的复合运算满足结合律。再者，恒等映射是置换的复合运算的单位元。最后，每个置换都是双射，因此必然有逆映射，逆映射也是置换，按定义逆转置换的效果，这就是逆元的定义。因此，所有 n 元置换构成群。我们称它为 **n 元全置换群**，记为 $\mathfrak{S}_n$。它有 $n!$ 个元素。比如，$\mathfrak{S}_3$ 有 $3!=6$ 个元素，$\mathfrak{S}_4$ 有 $4!=24$ 个元素。

具体的置换群长什么样子呢？$\mathfrak{S}_1$ 是单元群，$\mathfrak{S}_2$ 是二元群。我们已经了解过了。$\mathfrak{S}_3$

有 $3!=6$ 个元素，即 6 种三元置换。



如何理解这些置换呢？我们希望将它们分类。一个想法是按置换的不动点分类，即它保持多少个位置不变。重排三个物品，可以保持 $0,1,2,3$ 个位置不变。要注意的是：恰好 2 个不变是做不到的。因为一共 3 个物品，如果两个位置不变，那么剩下那个的位置也不会变。3 个位置都不变的是恒等变换，记为 e（上图左起第 1 个）。1 个位置不变，说明另两个物品交换位置。这样的置换有 3 个（上图左起第 $2,3,6$ 个）。剩下的 2 个置换（上图左起第 $4,5$ 个）是 0 个位置不变的，即完全移位。

分别研究后两类置换。恰把两个物品位置交换的置换，称为**对换**，即把一对物品交换。对换重复就是恒等变换。所有位置都变了的两个置换，一个把 1 变为 2、把 2 变为 3、把 3 变为 1；一个把 1 变为 3、把 3 变为 2、把 2 变为 1。可以验证，前者重复得到后者，后者重复得到前者。如果再重复多一次，那么都变为恒等变换。这个结构非常眼熟。我们猜想：$\mathfrak{S}_3$ 就是映轮群 $\mathfrak{D}_3$。

事实上确实如此。把正三角形的三个顶点视为固定位置，三个颜色编号为 $1,2,3$，那么，$\mathfrak{D}_3$ 里的各种变换就是 $1,2,3$ 的置换。

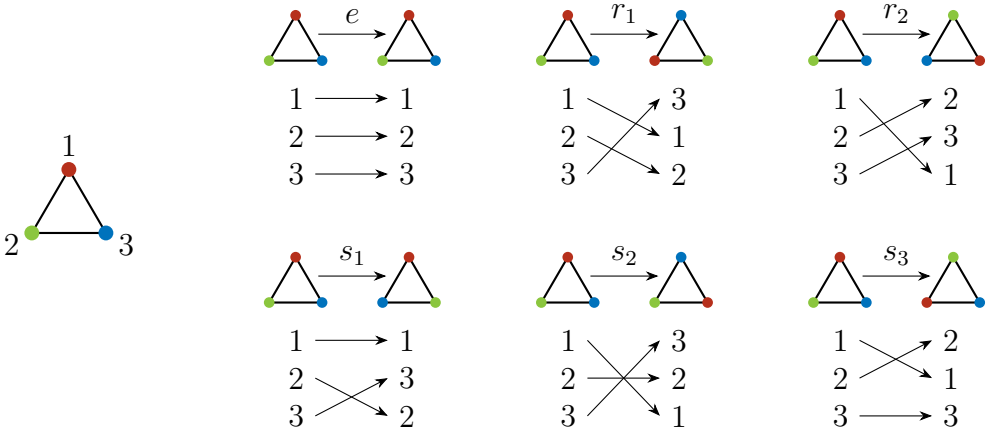


图 4.21: 映轮群 $\mathfrak{D}_3$ 和全置换群 $\mathfrak{S}_3$ 的对应关系

可以看出，三个翻转变换就是对换。因为按中线翻转保持中线上的顶点不变，交换另两个顶点。而两个旋转变换就是完全移位的置换。按这个对应方式，$\mathfrak{S}_3$ 就是映轮群 $\mathfrak{D}_3$。我们可以逐个验证三元置换两两组合的效果，和 $\mathfrak{D}_3$ 对应变换组合的效果一样。这

说明两者的群乘法表一模一样，因此两者同构。

定理 4.1

> 三元全置换群同构于三元映轮群。

我们之前把 $\mathfrak{D}_3$ 称为三元对称群，并不是错误，而是因为 $\mathfrak{D}_3$ 确实包含了三元变换的所有对称性。

注意：$\mathfrak{S}_3$ 和 $\mathfrak{D}_3$ 的关系只是巧合。$n \neq 3$ 时，$\mathfrak{S}_n$ 和 $\mathfrak{D}_n$ 并不同构。前者有 $n!$ 个元素，后者只有 $2n$ 个。随着 n 增大，差别会越来越大。

4.5 置换群定理

全置换群代表了怎样的对称性呢？全置换群对应集合的对称性。回顾集合的定义：集合是无序的，它只关心一个元素是否属于它，不关心它的元素按什么方式罗列。因此，集合经过任何置换都不改变。这就是全置换群对应的对称性。我们也称全置换群为集合的**对称群**。n 元全置换群就是 n 元集合的对称群，简称 ***n* 元对称群**。

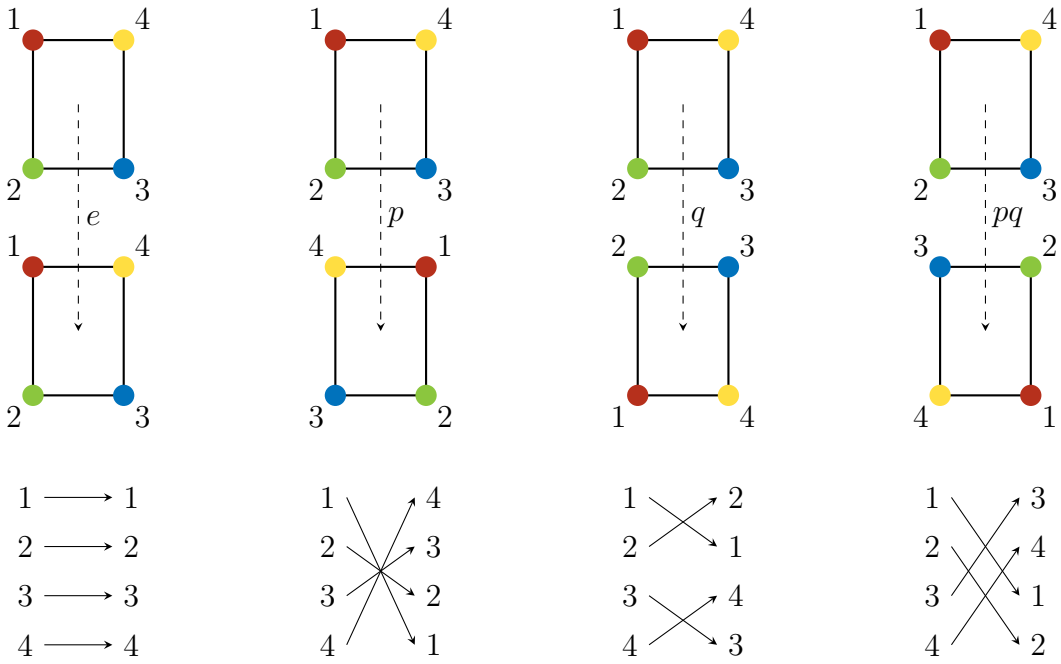


图 4.22: 矩群元素对应的置换

来看矩群 $\mathfrak{K}_4$。它有 4 个元素，分别是 e, p, q, pq。如果把矩形的四个顶点编号为 $1,2,3,4$，那么每个变换都是按顺序把四种颜色放入顶点，因此是某种置换。我们可以把 $\mathfrak{K}_4$ 的四个元素与 $\mathfrak{S}_4$ 中的四个置换对应起来：

再来看另一个前面提过的例子：正方体的旋转群。我们知道，正方体的旋转群有 24 个元素。把正方体的八个顶点编号为 $1,2,\cdots,8$，每个旋转变换都是按顺序把八种颜色放入顶点，因此是某种置换。但我们讨论正方体的旋转群时，并不会涉及 8 个顶点的全部置换（8 个元素的置换一共有 $8! = 40320$ 种）。也就是说，n 元置换构成的群，并不一定是所有可能的 n 元置换的集合。

进一步，我们会想：是否所有的群，都可以看作某些置换的集合呢？为此，我们需要让每个群元素对应一个置换。

对于 n 个元素的群 G，考虑它的乘法表。我们发现，乘法表的每一列，似乎都可以看作一个置换。比如幺元就对应恒等变换：它乘以任何元素得到该元素自身。这个想法是否成立呢？为了好说话，把 G 的元素编号，记为 $1,2,\cdots,n$。比如矩群有四个元素，就记为 $1,2,3,4$。于是整个群就记为 $G = \{1,2,\cdots,n\}$。我们只需要说明，单个群元素乘以所有元素的结果，必然是不重复不遗漏的，于是构成 $1,2,\cdots,n$ 的置换。

$\cdot$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	1	4	3
3	3	4	1	2
4	4	3	2	1

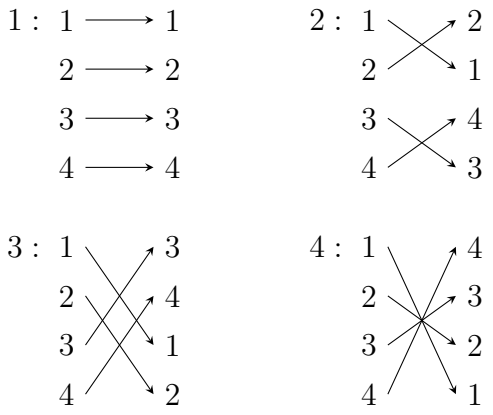


表 4.1: 矩群 $\mathfrak{K}_4$ 的乘法表。每列都可以看作一个置换。

下面来说明这一点。考虑映射：

$$\begin{aligned} T_i : \{1,2,\cdots,n\} &\longrightarrow \{1,2,\cdots,n\} \\ j &\longmapsto j \to i \;=\; i \cdot j \end{aligned}$$

它表示了第 i 列的群乘法结果（要注意的是这里的“$\cdot$”是群的乘法，而不是整数的乘法）。

首先，T_i 的结果必然不会重复。如果 $x, y \in \{1, 2, \cdots, n\}$ 使得

$$T_i(x) = i \cdot x = i \cdot y = T_i(y),$$

那么两边同时在左侧乘以 i^{-1}，就得到 $x = y$。因此，T_i 的结果不会重复。其次，群的每个元素都有逆元，所以对于任意 $j \in \{1, 2, \cdots, n\}$，都有 $i^{-1} \cdot j \in \{1, 2, \cdots, n\}$，使得

$$T_i(i^{-1} \cdot j) = i \cdot (i^{-1} \cdot j) = (i \cdot i^{-1}) \cdot j \ = \ e \cdot j \ = \ j.$$

这说明 T_i 的结果也不会遗漏。也就是说，乘法表的第 i 列的结果，恰好是 n 元置换，我们称其为群元素 i 对应的**列置换**。

考虑列置换的集合：$T = \{T_i \mid i = 1, 2, \cdots, n\} \subseteq \mathfrak{S}_n$，可以验证，集合 T 关于映射的复合构成群。首先，映射的复合运算满足结合律。其次，按定义：

$$\begin{aligned}
&\forall i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}, \\
&\quad \forall x \in \{1, 2, \cdots, n\}, \quad (T_i \circ T_j)(x) = T_i(T_j(x)) = T_i(j \cdot x) \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad = i \cdot (j \cdot x) = (i \cdot j) \cdot x \\
&\qquad\qquad\qquad\qquad = T_{i \cdot j}(x).
\end{aligned}$$

即 $T_i \circ T_j \ = \ T_{i \cdot j}$。这个结果首先说明 T 的元素关于映射的复合运算封闭：复合的结果还在 T 里。其次，它给出了复合结果与 i, j 的关系。T_i 与 T_j 的复合，等同于 i, j 在群中的乘积对应的列置换。于是：

1. 幺元 e 对应的列置换 T_e 也是 T 中的幺元：$\forall\, i \in \{1, 2, \cdots, n\}$，$T_e \circ T_i = T_{e \cdot i} = T_i$，$T_i \circ T_e = T_{i \cdot e} = T_i$。
2. T_i 的逆元是 $T_{i^{-1}}$：$\forall\, i \in \{1, 2, \cdots, n\}$，$T_{i^{-1}} \circ T_i = T_{i^{-1} \cdot i} = T_e$，$T_i \circ T_{i^{-1}} = T_{i \cdot i^{-1}} = T_e$。

于是，T 关于映射的复合构成群。

考虑群 G 的元素 i 和列置换 T_i 的对应关系：

$$\begin{aligned}
\phi: \qquad G = \{1, 2, \cdots, n\} \ &\longrightarrow \ T \\
i \qquad\quad &\longmapsto \ T_i
\end{aligned}$$

它显然是满射。而 G, T 元素个数相同，于是 ϕ 作为满射就是双射。此外，按照前面的结果，它满足：

$$\forall i, j \in \{1, 2, \cdots, n\}, \quad \phi(i) \circ \phi(j) = T_i \circ T_j = T_{i \cdot j} = \phi(i \cdot j).$$

这说明 ϕ 把群 G 的乘法关系完全复刻到了 T 里。按我们之前的说法，既然关系完全一模一样，这两个群就是同构的，讨论 G 就是讨论 T，反之亦然。ϕ 称为两者之间的**同构映射**，它具体说明了两个群怎样同构。我们把以上的结论记为：

定理 4.2 置换群定理

> n 个元素的群，同构于某个由 n 元置换构成的群。

这个定理揭示了群的基本性质：所有的（有限）群，本质上都是由置换构成的。我们可以用置换构造出任意一个有限群。

要注意的是，n 元群并不是只能同构于 n 元变换构成的群。比如前面介绍的 $\mathfrak{D}_3$ 同构于 $\mathfrak{S}_3$。而按照以上推导，$\mathfrak{D}_3$ 同构于某个 6 元置换构成的群（因为 $\mathfrak{D}_3$ 有 6 个元素）。当然，由于它们同构，本质上都是同一个群。

当 $n > 3$ 时，全置换群的元素个数增长得非常快。$\mathfrak{S}_4$ 有 24 个元素，$\mathfrak{S}_5$ 有 120 个元素，$\mathfrak{S}_6$ 则有 720 个元素了。这么多元素的群，十分复杂，只靠逐个元素去分析，已经不现实。我们可以勉强分析一下 $\mathfrak{S}_4$。$\mathfrak{S}_4$ 的元素个数和第一章里提到的正方体的旋转群一样多。实际上，这两个群是同构的。

为了看清这一点，我们可以考虑正方体的体对角线，即穿过正方体中心的对角线。体对角线有四条，把正方体的顶点分成四对。如果转动正方体保持位置形状不变，那么体对角线仍然是体对角线。所以，正方体的旋转变换实际上是四条体对角线的重排。把四条体对角线编号，那么正方形的任何旋转都对应一个 4 元置换。我们把这个对应关系记为映射 ϕ。

可以证明，映射 ϕ 是双射。实际上，如果两个旋转对应同一个 4 元置换，就是说它们变换四个体对角线的结果相同，于是 8 个顶点作为体对角线的端点，也完全相同。这就说明两个旋转完全一致。这说明对应关系是单射。而由于两者元素个数相同，单射就是双射。此外，ϕ 传递群运算：旋转作为映射的复合，自然对应着体对角线变换的复合，因此对应 4 元置换的复合。因此，ϕ 是群的同构。正方体的旋转群，就是 $\mathfrak{S}_4$。

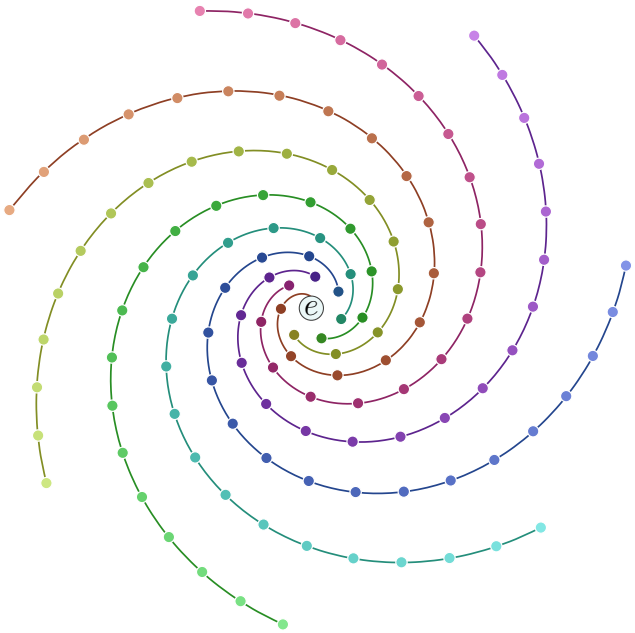
本章小结

本章详细探讨了四种基础且重要的群。主要知识点包括：

- **循环群**：由单个元素不断重复生成的群。
- **环道**：群中元素不断重复生成的循环群。它的长度叫做群元素的阶。
- **架积**：由两个或多个群组合而成的新群，其元素为各群元素的有序组合，运算按分量进行。循环群的架积是交换群。
- **映轮群**：描述正多边形所有对称操作（旋转和翻转）的群。正 n 边形的映轮群有 $2n$ 个元素。其中 n 个元素是旋转变换，另外 n 个是翻转变换。
- **置换群**：集合到自身的双射构成的群，群运算为映射的复合。
- **置换群定理**：所有群都同构于某个由置换构成的群。
- **三元全置换群同构于三元映轮群**。

4.6　习题

第五章　子群



前面我们已经熟悉了群的概念，并了解了一些常见的群。从这一章开始，我们将进入真正的群论学习了。新的概念和术语将不断冒出来，也会越来越抽象。我们将要更多地开动大脑来分析问题。各种图解会帮助我们直观理解这些新概念，但你也需要逐渐学会从代数的角度来思考，熟悉如何摆弄各种等式，理解符号的含义。从这一章开始，我们将把重点放在叙述定理上。首次阅读时，不必纠缠于定理的详细证明，更应该关心整体的想法和思路。

更深入地研究群，就是要回答以下问题：如何描述群的结构？群与群之间的联系如何？我们的思路是“分而合之”：能否把大的群分解为小群的组合，通过研究小群，来理解大群的结构。本章的重点是“分”，不断寻找群里面的更小的群，直到容易理解为止。然后用小群来“分割”大群，剖析它的结构。

5.1 子群

我们在前几章已经遇到过“群中之群”的概念。比如环道其实就是群中元素构建的循环群。这说明每个复杂的群里其实都蕴含着更小更简单的群。我们把这个想法推广为：

定义 5.1 子群

如果群 $(G,\cdot)$ 的非空子集 H 关于运算“$\cdot$”也构成群，就说 $(H,\cdot)$ 是 $(G,\cdot)$ 的**子群**，记作 $H \trianglelefteq G$。如果 H 是 G 的真子集，就说说 $(H,\cdot)$ 是 $(G,\cdot)$ 的**真子群**，记作 $H \triangleleft G$。

前一章中提到的，群中元素的环道，显然都是子群。比如 $\mathfrak{D}_3$ 中的旋转 r 的环道 $\{e, r, r^2\}$ 就是 $\mathfrak{D}_3$ 的循环子群，记作 $\{e, r, r^2\} \triangleleft \mathfrak{D}_3$。它和 $\mathfrak{C}_3$ 同构。随意一点的话，也可以看作 $\mathfrak{C}_3 \triangleleft \mathfrak{D}_3$。翻转 s 的环道 $\{e, s\}$ 也是 $\mathfrak{D}_3$ 的循环子群，记作 $\{e, s\} \triangleleft \mathfrak{D}_3$。

一般的群有哪些子群呢？任何群都有幺元 e，一元群 $\{e\}$ 是该群的子群。另外，任何群总是自己的子群，但不是真子群。

再来看一些别的例子。考虑群 $\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$：

$$\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2 \;=\; \{(x, y) \mid x \in \mathfrak{C}_3,\, y \in \mathfrak{C}_2\}$$

它是循环群 $\mathfrak{C}_3 = \{e, a, a^2\}$ 和 $\mathfrak{C}_2 = \{e, b\}$ 的架积，内含 6 个元素，分别是：

$$(e,e),\;\; (e,b),\;\; (a,e),\;\; (a,b),\;\; (a^2,e),\;\; (a^2,b)$$

可以验证：$\{(e,e),\,(a,e),\,(a^2,e)\}$ 构成群，$\{(e,e),\,(e,b)\}$ 也构成群。因此我们得到 $\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$ 的两个子群。观察还能发现：这两个群分别同构于 $\mathfrak{C}_3$ 和 $\mathfrak{C}_2$。不严格地说，$\mathfrak{C}_3$ 和 $\mathfrak{C}_2$ 是 $\mathfrak{C}_3 \times \mathfrak{C}_2$ 的两个子群。

类似地还有矩群 $\mathfrak{K}_4 = \mathfrak{C}_2 \times \mathfrak{C}_2$，它有 $\{e, p\}$、$\{e, q\}$ 和 $\{e, pq\}$ 三个子群。

我们自然会问：怎么判别群的子集是不是它的子群呢？严格来说，我们可以按照群的定义对子集进行验证。满足群的定义的子集，自然就是子群。不过，我们希望有更便捷的方法来识别。子集要成为子群，首先必须有幺元；其次，运算的结果不能“跑出去”，必须还在子集里。这两点满足后，由于子集的元素是群元素，所以自然遵循结合律。最后还要验证逆元也在子集里。把这些要点再浓缩一下，就变成：

定理 5.1 子群的判别方法

设 H 是群 $(G,\cdot)$ 的非空子集。如果 $\forall a,b\in H$，$ab^{-1}\in H$，那么 $H\trianglelefteq G$。

这个方法的巧妙之处在于：首先取 $a=b$，就得到 $e=ab^{-1}\in H$；接着令 $a=e$，就得到 $\forall b,\ b^{-1}=eb^{-1}\in H$；最后，$\forall a,b\in H$，由于 $b^{-1}\in H$，$ab=a\left(b^{-1}\right)^{-1}\in H$。于是，之前说的三个要点都满足了。

我们用这个方法来分析一个更抽象的例子：设有 n 个编号小球，n 元置换将它们重新排列。考虑保持 1 号球位置不变的所有置换的集合 K。K 是否是 n 元全置换群 $\mathfrak{S}_n$ 的子群?

首先，恒等变换 $e\in K$，所以 K 不是空集。按照以上结论，我们只需要验证：

$$\forall\, a,b\,\in\,K,\quad ab^{-1}\,\in\,K.$$

首先，两个不改变 1 号球位置的置换复合，仍然不改变 1 号球位置。其次，不改变 1 号球位置的置换，如果要恢复原状，自然也不涉及 1 号球。因此它的逆变换也在 K 中。所以 $ab^{-1}\in K$。这就说明 K 是子群。当然，不改变 1 号球位置的 n 元置换，实际上就是关于 2 到 n 号球的 $n-1$ 元置换。所以 K 其实就是 $\mathfrak{S}_{n-1}$。我们实际上证明了 $\mathfrak{S}_{n-1}\triangleleft\mathfrak{S}_n$。

环道给我们提供了寻找子群的灵感。给定群 G 中的几个元素 $x_1,x_2,\cdots,x_n\in G$，把它们任意运算的结果都放在一起，是否就是子群呢？首先，我们必须定义“任意运算的结果”。即便我们的思路是放任这些元素随意组合，还是要有底线：必须是有限次运算的结果。毕竟我们没有定义过“无限次运算”。也就是说，任意运算结果构成的集合 S 长这个样子：

$$S\ =\ \left\{a_1^{i_1}a_2^{i_2}\cdots a_m^{i_m}\,\middle|\,m\in\mathbb{N},\,i_1,i_2,\cdots,i_m\in\mathbb{Z},\,a_1,a_2,\cdots,a_m\in\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}\right\}.$$

按照 5.1来判定，要说明 $a_1^{i_1}a_2^{i_2}\cdots a_m^{i_m}$ 乘 $b_1^{j_1}b_2^{j_2}\cdots b_k^{j_k}$ 逆元的积在 S 里。首先，$b_1^{j_1}b_2^{j_2}\cdots b_k^{j_k}$ 的逆元是 $b_k^{-j_k}\cdots b_2^{-j_2}b_1^{-j_1}$。于是乘积为 $a_1^{i_1}a_2^{i_2}\cdots a_m^{i_m}b_k^{-j_k}\cdots b_2^{-j_2}b_1^{-j_1}$。这确实也是有限次运算的结果，因此在 S 里。这就说明 S 是子群。我们称其为由 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ **生成的子群**，记为 $\langle x_1,x_2,\cdots,x_n\rangle$，如果记 $X=\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$，则生成的子群也记作 $\langle X\rangle$。X 中的元素称为**生成元**。单个元素生成的子群就是循环子群。多个元素生成的子群则更为复杂。

5.2 往集

我们已经知道，群的子集并不总是它的子群。比如 $\mathfrak{D}_3$ 的子集 $\{s, rs, r^2s\}$ 就不是它的子群。不过，$\{s, rs, r^2s\}$ 作为子群 $\{e, r, r^2\}$ 的“映照”，不同于随意取的子集。我们可以将它看作是子群 $\{e, r, r^2\}$“往 s 走之后的结果”，即把每个元素都乘以 s。由于 $s^2 = e$，再“往 s 走”会回到原本子群 $\{e, r, r^2\}$。所以不断“往 s 走”能得到两个子集，分别是子群 $\{e, r, r^2\}$，以及 $\{s, rs, r^2s\}$。

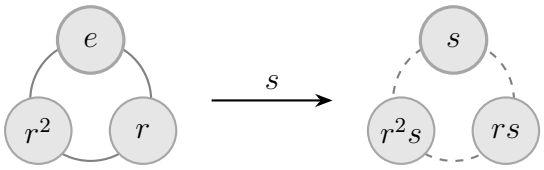


图 5.1: $\{e, r, r^2\}$ 的所有元素“往 s 走”

$\{s, rs, r^2s\}$ 和 $\{e, r, r^2\}$“一样大”，都有三个元素，拼起来，就是整个 $\mathfrak{D}_3$。

另一个例子是子群 $\{e, s\}$“往 r 走之后的结果”：$\{r, sr\}$ 和 $\{r^2, sr^2\}$。由于 r 的环道更长，所以“往 r 走”可以得到三个子集。$\{r, sr\}$、$\{r^2, sr^2\}$ 都和 $\{e, s\}$ 一样大，而且三者拼起来就是整个 $\mathfrak{D}_3$。

要注意的是：当我们说“把每个元素都乘以 s”时，并没有区分是左乘还是右乘。实际上这是有区别的。“往左走”和“往右走”，结果不一定一样。对于 $\{e, r, r^2\}$ 来说，“沿 s 往左走”和“沿 s 往右走”的结果都是 $\{s, rs, r^2s\}$。对于 $\{e, s\}$ 来说，“沿 r 往左走”（用 r 左乘每个元素）得到 $\{r, rs\}$、$\{r^2, r^2s\}$，“沿 r 往右走”（用 r 右乘每个元素）则得到 $\{r, sr\}$、$\{r^2, sr^2\}$。我们知道 $sr \neq rs$：$sr = r^2s$，$rs = sr^2$。所以，“沿 r 往左走”得到的三个子集是 $\{e, s\}$、$\{r, rs\}$、$\{r^2, sr\}$，“沿 r 往右走”得到的三个子集则是 $\{e, s\}$、$\{r, sr\}$、$\{r^2, rs\}$。它们构成 $\mathfrak{D}_3$ 的两种不同的划分方法。

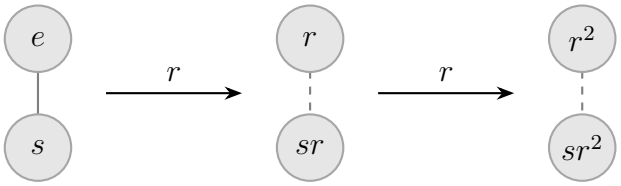


图 5.2: $\{e, s\}$“沿 r 往右走”

无论是“往左走”还是“往右走”，都能不重不漏地划分整个群。这个方法可以帮助我们理解子群和群的关系。我们设想：是否对任何群，总能通过不断选取子群以外的元

素，复刻出和子群一样大小的子集，然后拼出整个群？这样，是否就可以用子群为“单位”来理解群呢？通过理解子群，就能更好地理解整个群了。

给定子群 $H \trianglelefteq G$ 和 $a \in G$，我们把通过以上方法得到的子集称为子群 H（关于 a）的**往集**。如果 a 乘在 H 中元素的左边，就称为**左往集**，记为 aH；如果 a 乘在 H 中元素的右边，就称为**右往集**，记为 Ha：

$$aH = \{ah \mid h \in H\}, \qquad Ha = \{ha \mid h \in H\}.$$

如果 $a \in H$，那么根据子群的性质，aH 和 Ha 都是 H。如果 $a \notin H$，那么 aH 和 Ha 都不是 H。事实上，这时 aH（或 Ha）和 H 没有共同元素。

命题 5.1

子群 H 的任何往集要么是 H，要么和 H 完全不相交。

证明：首先验证 aH 的情况。假设 $a \notin H$。$\forall b \in aH$，按定义有 $h \in H$ 使得 $b = ah$，即 $bh^{-1} = ahh^{-1} = a$。反设 $b \in H$，那么 $a = bh^{-1} \in H$，和 $a \notin H$ 矛盾！所以，$b \notin H$。这就说明 aH 和 H 没有共同元素。Ha 的情况类似。 □

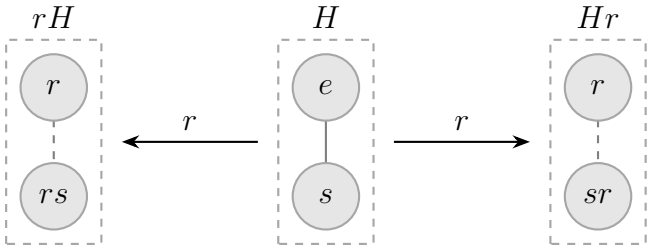


图 5.3: $H = \{e, s\}$ 沿 r 的左往集 rH 和右往集 Hr

进一步，我们还可以讨论任何两个往集之间的关系。给定左往集 aH、bH。如果它们俩有共同元素，比如有 $h_1, h_2 \in H$ 使得 $ah_1 = bh_2$，那么 $a = bh_2h_1^{-1}$。$h_2h_1^{-1} \in H$，所以 $a \in bH$。于是：

$$\forall h \in H,\ ah = bh_2h_1^{-1}h \in bH.$$

这说明 $aH \subseteq bH$。同理，可以说明 $bH \subseteq aH$。也就是说，$aH = bH$。这个结论说明：

命题 5.2

子群 H 的两个左往集（或两个右往集）要么完全不相交，要么是同一个集合。

要注意的是：左往集和右往集可以相交而不是同一个集合。比如我们已经验证过的：$\{e, s\} \trianglelefteq \mathfrak{D}_3$ 的左往集 $\{r, rs\}$ 和右往集 $\{r, sr\}$ 有共同元素 r，但 $rs \neq sr$，因此不是同一个集合。

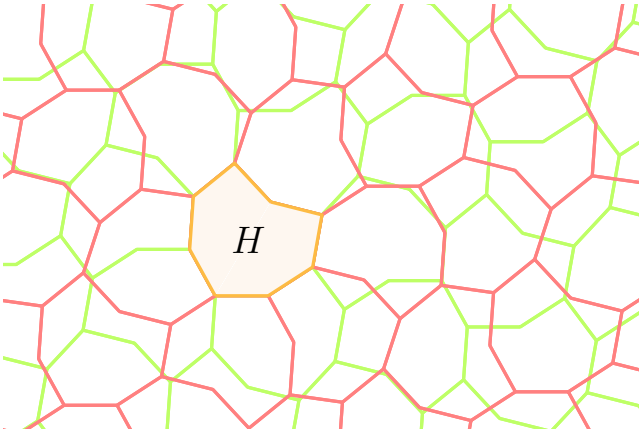


图 5.4: 子群的左往集和右往集，往往不重合

如果 $b \in aH$，那么 bH 和 aH 相交，因此 $bH = aH$。反之，如果 $b \notin aH$，那么 bH 和 aH 不相交。因此，考虑有限群 G 的子群 $H \trianglelefteq G$ 所有左往集的集合：

$$\{aH \mid a \in G\}.$$

它大概不会有 G 那么多元素。

有几个左往集呢？按之前 $\mathfrak{D}_3$ 例子里的方法穷举：

1. 从 H 出发：H 是自己的左往集。
2. 把 H 视为“已知范围”，在 H 之外找 $a \in G$，则 aH 是另一个左往集。
3. 把 $H \cup aH$ 视为“已知范围”，在 $H \cup aH$ 之外再找 $b \in G$，则 bH 又是一个不同的左往集。
4. 以此类推，不断把新找到的左往集并入“已知范围”。由于“已知范围”不断扩大，总有无法再扩大的时候。这时统计累次得到的左往集即可。

那么，到底有几个左往集呢？首先来证明之前已经观察到的现象：

定理 5.2

子群 H 的往集和它一样大。

证明：设 aH 是子群 H 的左往集。考虑映射：

$$\begin{aligned} f: \quad H &\longrightarrow aH \\ h &\longmapsto ah. \end{aligned}$$

f 显然是满射。而如果 $ah_1 = ah_2$，那么两边左乘 a^{-1} 就得到 $h_1 = h_2$。因此 f 是单射。于是 f 是双射。这说明 aH 和 H 一样大。同理，Ha 也和 H 一样大。 □

因此，按以上的方法不断找 H 的往集，就是从 G 里不断“挖出”一块块和 H 一样大的子集。注意要一直往同一个方向“挖”。假设“挖”了 k 次之后，不再有剩下的元素了，那么，就有 k 个不同的往集。而这时我们发现：G 的元素个数就是 H 的 k 倍。也就是说，往集的个数可以用群和子群的元素个数相除得到，我们把这个结论记为：

定理 5.3 往集定理

> 有限群 G 的子群 H 的左往集个数（或右往集个数）乘以 H 的元素个数，就是 G 的元素个数。

我们还得到一个附带的结果：

定理 5.4 群势定理

> 有限群的元素个数是其子群的倍数。子群的势整除群的势。

群 G 的元素个数记为 $|G|$，于是以上结果可以写成：$|H|$ 整除 $|G|$。

这个结果说明：用往集“除”群，不会有整数除法那样“除不尽”的情况。我们可以这样理解：穷举时，如果某次“已知范围”外剩下某个元素 a，则考虑 aH（这里假设是左往集的情况，右往集则考虑 Ha）。aH 和“已知范围”里的往集必然都不相交，否则就会等于某个往集。因此，要么不剩下任何元素，要么剩下的元素能够凑成一个往集，和其他往集一样大小。这就说明了：不会有整数除法那样的“除不尽的余数”问题。

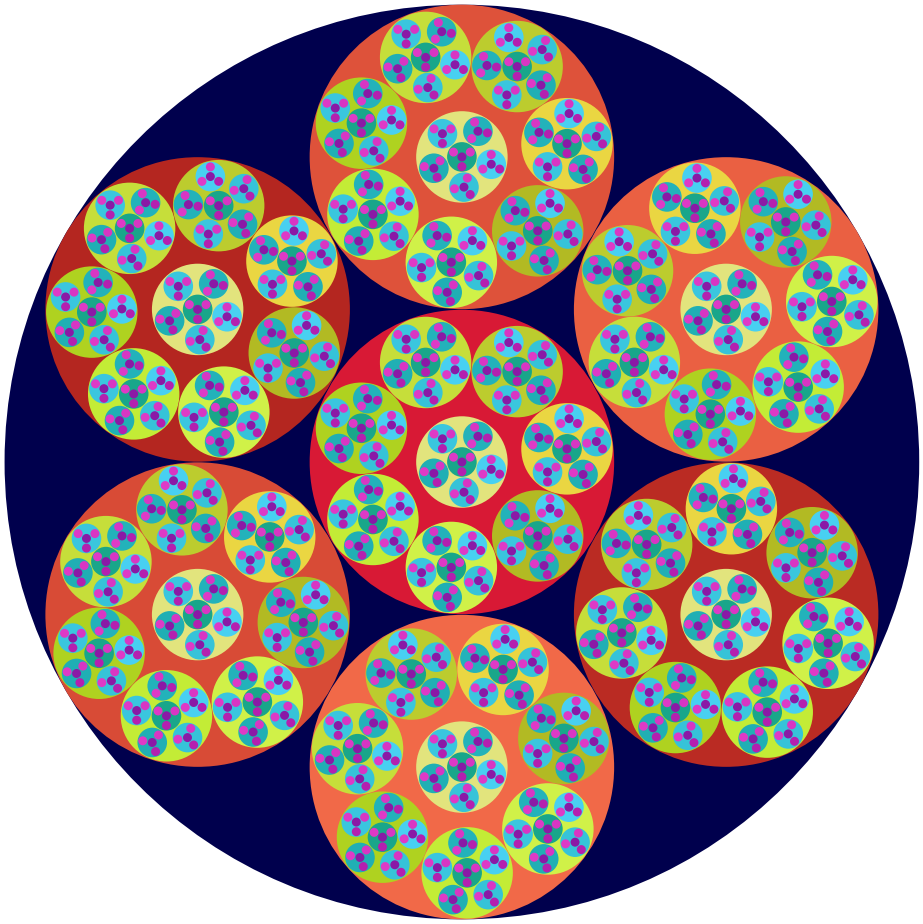
本章小结

本章开始探讨群的内部结构。主要知识点包括：

- **子群**：群 G 的非空子集 H 如果在群的运算下也构成一个群，就说它是 G 的子群，记为 $H \trianglelefteq G$。
- **往集**：用子群的元素去乘群中的某个元素所得到的集合。往集将群划分为大小相等、互不相交的子集。左往集和右往集往往不重合，给出群的不同分划。
- **往集定理**：有限群的子群的往集个数，乘以子群的势，等于群势。
- **群势定理**：往集定理的推论，说明有限群的势是子群的势的倍数，子群的势是它的因数。

5.3 练习

第六章　商群与同态



这一章是对群自身结构的更深入探讨。这个方向是研究群论的必经之路，主要回答“群本身到底长什么样”的问题。本章涉及的内容更加抽象复杂，偏向对代数结构的审视。不过，如果你更关心如何使用群来分析有对称性的对象，那么可以只需要了解本章涉及的主要概念，而把精力放在下一章。

上一章提到，通过子群，我们把群划分成相同大小的集合。而接下来我们会看到，在满足一定的条件时，这些集合会构成新的群。新的群和原来的群能建立深刻的联系。为此，我们引入群同态的概念，说明群与群之间的关系，并最终给出一个美妙的结论。

6.1 往合子群和商群

通过子群，我们把群划分成一个个往集。接下来我们自然会想：要是把这些往集看作一个个元素，是否也能构成群呢？观察映轮群的乘法表时，我们留意到，表格可以分为“田”字四块，而这四块的关系和 $\mathfrak{C}_2$ 的乘法表一致。现在来看，这是因为我们把子群 $\{e, r, \cdots, r^{n-1}\} \triangleleft \mathfrak{D}_n$ 的元素归为一组，把它的往集归为另一组，才观察到这个规律。

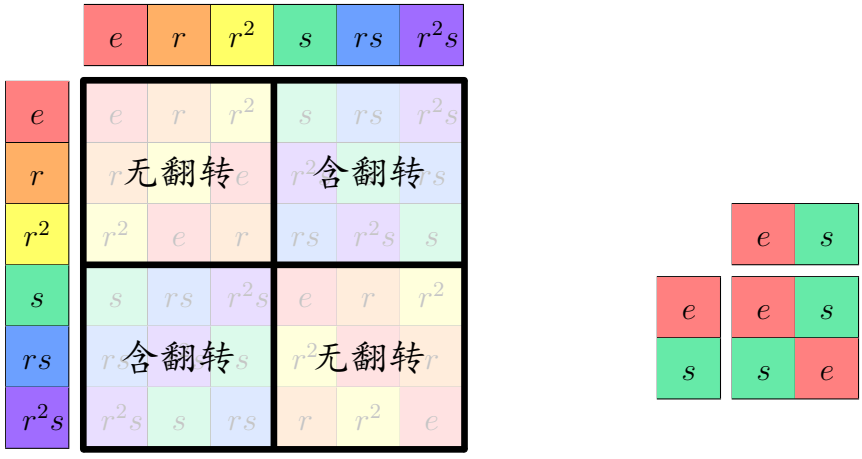


图 6.1: $\mathfrak{D}_3$ 乘法表，左上为子群 $\{e, r, r^2\}$，右下为其往集 $\{s, rs, r^2s\}$

这个结果十分美妙：我们把映轮群 $\mathfrak{D}_n$ 分成四块，单块内部构造是循环群 $\mathfrak{C}_n$ 或其往集，而“大尺度”上的构造是翻转构成的群 $\mathfrak{C}_2$。它把 $\mathfrak{D}_n$ 拆分为两个层次，各自说明群的一个特征。我们希望对其他群和子群，也有这么美妙的规律。能够实现吗?

让我们尝试对 $\mathfrak{D}_3$ 的另一个子群 $\{e, s\}$ 进行类似构造。比如，我们把乘法表的表头按 $\{e, s\}$ 以及它的两个左往集 $\{r, rs\}$、$\{r^2, r^2s\}$ 来分组。我们会发现，如果把 $\mathfrak{D}_3$ 的乘法表按照这样的方法“分块”，就达不到之前按 $\{e, r, r^2\}$ 及其往集分组的效果。因为不是每一“块”的内容都能“同心协力”，总会有元素“跑到别处”。比如，取往集 $\{r, rs\}$ 中两个元素相乘，既会得到 e 和 s，也会得到 r^2 和 r^2s。这样就无法明确地定义各块之间的运算了。

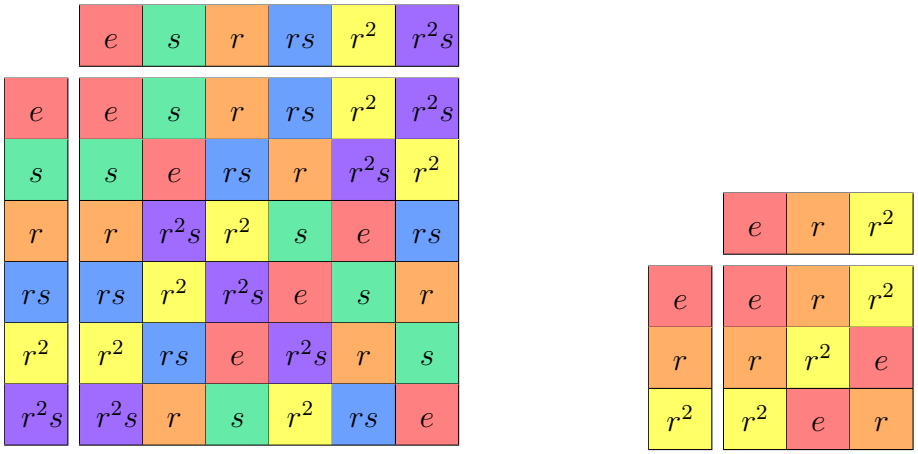


图 6.2: $\mathfrak{D}_3$ 乘法表的另一种排列（e, s, r, rs, r^2, r^2s）与 $\mathfrak{C}_3$ 乘法表

用严格的语言来说，前面 $\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{C}_2$ 的对应成立，来自子群 $H = \{e, r, r^2\}$ 与其往集 $sH = \{s, rs, r^2s\}$ 之间的关系：

$$\begin{aligned}
H \cdot H &= (eH) \cdot (eH) = (e \cdot e)H = eH &&= H, \\
H \cdot (sH) &= (eH) \cdot (sH) = (e \cdot s)H &&= sH, \\
(sH) \cdot H &= (sH) \cdot (eH) = (s \cdot e)H &&= sH, \\
(sH) \cdot (sH) &= (sH) \cdot (sH) = (s \cdot s)H = eH &&= H,
\end{aligned}$$

其中 $\cdot$ 并非群元素的乘法，定义为：

$$\forall\, S_1, S_2 \subseteq G, \quad S_1 \cdot S_2 = \{a \cdot b \mid a \in S_1,\ b \in S_2\}.$$

这样定义的乘法总能得到一个集合，但不一定是往集。我们想要的结果：H 中元素乘以 sH 中元素，总在 sH 中；sH 中元素乘以 sH 中元素，总在 H 中，等等。而子群 $K = \{e, s\}$ 与其往集 $rK = \{r, rs\}$、$r^2K = \{r^2, r^2s\}$ 之间就做不到这点。我们可以从乘法表看出，rK 中元素乘以 rK 中元素，不总在任何一个往集中。

另一方面，我们可以理解：$(aH) \cdot (bH) = cH$，还希望 $\cdot$ 和原本的群运算有某种关联（这里的 $\cdot$ 并非原本的群运算），这种要求并不是平凡的。需要设置某个条件，才能让这个“愿望成真”。

计算 $(aH) \cdot (bH)$ 的具体元素：

$$\forall\, h_1, h_2 \in H, \quad (ah_1) \cdot (bh_2) = ah_1bh_2.$$

在前面的例子里，我们希望它属于 $(a\cdot b)H$，即能写成 abh 的形式。困难在于 h_1b 的顺序不是我们期望的：它属于 Hb。如果有某个 $h\in H$，使得 $h_1b=bh$，那么：

$$(ah_1)\cdot(bh_2)=a(h_1b)h_2=abhh_2\in(a\cdot b)H.$$

也就是说，如果 Hb 中的元素其实就是 bH 中的元素，就能定义 $(aH)\cdot(bH)=(a\cdot b)H$。实际上，前面 $\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{C}_2$ 的对应里确实有这样的现象：我们选择了子群 $H=\{e,r,r^2\}$，它的左往集和右往集都是 $\{s,rs,r^s\}$。因此，我们猜想：

命题 6.1

> 给定群 G 的子群 H，如果 $\forall a\in G, aH=Ha$，那么 $\forall\, a,b\in G, (aH)\cdot(bH)=(a\cdot b)H$。

下面来证明它：

证明：$\forall\, a,b\in G$，计算 $(aH)\cdot(bH)$ 的具体元素：

$$\forall\, h_1,h_2\in H,\quad (ah_1)\cdot(ah_2)=ah_1bh_2.$$

由于 $bH=Hb$，有 $h\in H$ 使得 $h_1b=bh$，因此

$$(ah_1)\cdot(ah_2)=a(h_1b)h_2=abhh_2\in(a\cdot b)H.$$

这说明 $(aH)\cdot(bH)\subseteq(a\cdot b)H$。

另一方面，由于 $bH=Hb$，$\forall\, h\in H$，有 $g\in H$ 使得 $bh=gb$，所以

$$abh=agb=(ag)(be)\in(aH)\cdot(bH).$$

这说明 $(a\cdot b)H\subseteq(aH)\cdot(bH)$。两边集合互相包含，因此相等：

$$(aH)\cdot(bH)=(a\cdot b)H$$

□

直观来说，子群 H 的左往集和右往集合而为一，沿着一个元素 a 不再有“往左走”和“往右走”的区别，只有“往 a 走”。我们把这样的子群称为**往合子群**。

定义 6.1 往合子群

若子群 $H \trianglelefteq G$ 使得 $\forall\, a \in G$，$aH = Ha$，则称其为 G 的**往合子群**，记为 $H \trianglelefteq G$。若 $H \triangleleft G$，则记为 $H \triangleleft G$。

一元群 $\{e\}$ 和 G 自身显然都是其往合子群。另外，往合子群成立的条件可以等价地写为 $aHa^{-1} = H$。其中 aHa^{-1} 定义为：

$$aHa^{-1} \;=\; \{aha^{-1} \mid h \in H\}.$$

读者可以自行验证两种写法等价。

如果 H 是群 G 的往合子群，那么其往集构成以下关系：

$$\forall\, a, b \in G, \quad (aH) \cdot (bH) = (a \cdot b)H.$$

由于等式右侧的 $\cdot$ 就是群运算，不难验证，H 的往集的集合：

$$\{aH \mid a \in G\} = \{Ha \mid a \in G\}$$

关于往集之间的 $\cdot$ 运算构成群。我们把这个群称为 H 除 G 得到的商群，记为 $G\!\!\diagup\!\!_{H}$。

注意：并不是任何子群都能除 G。这里并没有整数除法的“除不尽”的概念。要么子群是往合子群，能除 G 并得到商群；要么子群不是往合子群，无法定义“除 G”这件事，至多说得到若干往集。

根据往集定理，有限群的往合子群、商群的元素个数满足以下关系：

$$\left|G\!\!\diagup\!\!_{H}\right| \cdot |H| \;=\; |G|.$$

在前面的例子里，$H = \{e, r, r^2\}$ 是 $\mathfrak{D}_3$ 的往合子群，它除 $\mathfrak{D}_3$ 得到一个二元群：$\{H, sH\}$，同构于 $\mathfrak{C}_2$。$K = \{e, s\}$ 不是 $\mathfrak{D}_3$ 的往合子群，它无法除 $\mathfrak{D}_3$。

什么样的子群是往合子群呢？容易发现，只要 G 是交换群，那么 $\forall\, H \trianglelefteq G$，总有：

$$\forall\, a \in G, \quad aH = \{ah \mid h \in H\} = \{ha \mid h \in H\} = Ha.$$

也就是说，**交换群的任何子群都是往合子群**。

要注意的是：往合子群与商群的概念并不只对有限群成立。典型的例子是整数集 $\mathbb{Z}$ 作为加法群的子群。$(\mathbb{Z}, +)$ 是交换群，所以其任何子群都是往合子群。具体来看 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子群长什么样子：

设 H 为 $(\mathbb{Z}, +)$ 的任何子群，且不是平凡的一元群 $\{0\}$，则 H 中必有最小的正整数 a。$\forall h \in H$，考虑 h 对 n 的带余除法：

$$h = q \cdot a + r.$$

其中 q, r 是整数，余数 r 满足 $0 \leqslant r < a$。根据群的性质，$r = h + q \cdot (-a) \in H$，但按定义 a 是 H 中最小正整数，因此 $r = 0$。这说明 H 中的元素都是 a 的倍数，于是 H 可以写成 $a\mathbb{Z}$[①]：

$$a\mathbb{Z} \ = \ \{a \cdot n \mid n \in Z\}.$$

注意到我们可以定义 $\{0\} = \{0 \cdot n \mid n \in Z\} = 0\mathbb{Z}$。换句话说，$(\mathbb{Z}, +)$ 的所有子群都可以写为 $a\mathbb{Z}$ 的形式，其中 a 是整数。

我们可以验证 $a\mathbb{Z}$ 的左往集总是右往集。

$$\forall\, m \in \mathbb{Z}, \quad m + (a\mathbb{Z}) = \{m + (a \cdot n) \mid n \in Z\} = \{(a \cdot n) + m \mid n \in Z\} = (a\mathbb{Z}) + m.$$

可以看到，$a\mathbb{Z}$ 的往集就是所有模 a 同余的整数的集合。这让我们猜出：$a\mathbb{Z}$ 除 $\mathbb{Z}$ 的商群就是模 a 的同余类构成的加法群：

$$\mathbb{Z}\big/_{a\mathbb{Z}} = \{m + a\mathbb{Z} \mid m \in \mathbb{Z}\} = \{\overline{m} \mid 0 \leqslant m < a, m \in \mathbb{Z}\}.$$

6.2 群同态

往合子群和商群让我们能够把群分解成更小的群，由此，我们建立了群与群之间的一种新联系。这就是我们要介绍的**群同态**。详细的定义为：

定义 6.2 群同态

设 $(G_1, \cdot)$、$(G_2, \bullet)$ 为两个群。如果有映射 $\phi : G_1 \longrightarrow G_2$，使得：

$$\forall\, a, b \in G_1, \quad \phi(a) \bullet \phi(b) \ = \ \phi(a \cdot b),$$

就说 ϕ 是 G_1 到 G_2 的**群同态**，简称**同态**。

同态是比同构更宽松的一种关系。它不要求两个群一模一样，但要求保持群的运算性质不变。如果 ϕ 是满射，就说它是**满同态**；如果它是单射，就说它是**单同态**；如果它是双射，它就是**同构**。

[①]当然，也可以写为 $\mathbb{Z}a$。由于 $\mathbb{Z}$ 是交换群，两者相同。

更具体来说，群同态有以下的性质：

1. 群同态总把群的幺元映射到幺元：$\phi(e_1) = e_2$。
2. 群同态总把元素的逆元映射到逆元：$\phi(a^{-1}) = (\phi(a))^{-1}$。
3. 群同态与结合律兼容：$(\phi(a) \bullet \phi(b)) \bullet \phi(c) = \phi(a) \bullet (\phi(b) \bullet \phi(c))$。
4. 群同态的像是 G_2 的子群。

我们只证明第一个性质，其余留作练习。

证明：记 e_1, e_2 分别为 $(G_1, \cdot)$、$(G_2, \bullet)$ 的幺元，则：

$$\phi(e_1) \bullet \phi(e_1) = \phi(e_1 \cdot e_1) = \phi(e_1).$$

而 $\phi(e_1) \in G_2$，所以有逆元：有 $y \in G_2$，使得

$$y \bullet \phi(e_1) = e_2.$$

于是，

$$\phi(e_1) = e_2 \bullet \phi(e_1) = (y \bullet \phi(e_1)) \bullet \phi(e_1) = y \bullet (\phi(e_1) \bullet \phi(e_1)) = y \bullet \phi(e_1) = e_2.$$

□

从群到其商群的关系就是一种群同态。我们可以将其写为：

$$\begin{aligned} \phi:\ G &\longrightarrow G/H \\ a &\longmapsto aH \end{aligned}$$

按定义，它是满同态。它之所以成为同态，就在于往合子群 $H \trianglelefteq G$ 令其满足了同态的条件：

$$\phi(a) \cdot \phi(b) = (aH) \cdot (bH) = (a \cdot b)H = \phi(a \cdot b).$$

我们还可以用群同态的语言重新叙述置换群定理 4.2。当时提到的映射

$$\begin{aligned} \phi:\qquad G = \{1, 2, \cdots, n\} &\longrightarrow T \\ i &\longmapsto T_i \end{aligned}$$

就是一个群同态。我们验证了，它满足：

$$\forall i,j \in \{1,2,\cdots,n\}, \quad \phi(i)\circ\phi(j) = T_i \circ T_j = T_{i\cdot j} = \phi(i\cdot j).$$

它不仅是群同态，而且是双射，因此是同构。

以上两个群同态都是满同态。要注意的是，群同态不一定是满同态。比如平凡的群同态：

$$\begin{aligned} G_1 &\longrightarrow G_2 \\ a &\longmapsto e_2 \end{aligned}$$

它把 G 的任何元素都映射到 G_2 的幺元。可以验证它也是群同态：

$$\forall\, a,b \in G_1, \quad \phi(a)\bullet\phi(b) \;=\; e_2\bullet e_2 \;=\; e_2 = \phi(a\cdot b).$$

无论 G_2 有多少元素，平凡的群同态都成立。

6.3 群同态基本定理

是否任何群都可以建立到另一个群的同态呢？这里我们当然不满足于平凡的同态。比如，我们能否建立 $\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{C}_3$ 或 $\mathfrak{K}_4$ 的满同态？

首先，G_1 经过同态（或任何映射）ϕ 在 G_2 中的像 $\phi(G_1)$ 不可能比 G_1 还“大”。如果 G_1 是有限群，那么 $\phi(G_1)$ 的元素个数不应该比 G_1 的元素个数更多。这是因为按照映射的定义，G_1 中一个元素只能对应 G_2 中的一个元素，不能更多。因此，$\phi(G_1)$ 的元素个数要么等于 G_1 的元素个数，要么更少。

$|\phi(G_1)| = |G_1|$ 的情况，不难说明是同构（仅限于有限群）。那么 $|\phi(G_1)| < |G_1|$ 的情况呢？这说明 ϕ 把 G_1 中的某些元素“藏起来”了。或者说，两个元素经 ϕ 映射到了同一个元素。这说明什么呢？对于一般的映射，我们难以说清。但对于群同态，我们可以得到更清楚的解释。设有 $a,b \in G_1$，使得：

$$\phi(a) \;=\; \phi(b) \in G_2.$$

那么按照群同态的定义，

$$\phi(a\cdot b^{-1}) \;=\; \phi(a)\bullet\phi(b^{-1}) \;=\; \phi(a)\bullet\phi(b)^{-1} \;=\; \phi(a)\bullet\phi(a)^{-1} \;=\; e_2.$$

因此，考虑所有被 ϕ 映射到 e_2 的元素构成的集合：

$$\{x \in G_1, \mid \phi(x) = e_2\} \subseteq G_1,$$

只要 $\phi(a) = \phi(b)$，ab^{-1} 就在这个集合里。这个集合有什么性质呢？

1. $\phi(e_1) = e_2$，所以 G_1 的幺元在集合里。
2. 如果 a, b 在集合里，那么 $\phi(a) = e_2 = \phi(b)$，于是 ab^{-1} 在集合里。

因此，这个集合是一个群。我们称它为**群同态的核**，记作 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 或 $\mathrm{Ker}\,\phi$。前面的性质可以用另一种方式叙述为：只要 $\phi(a) = \phi(b)$，就有 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 中的元素 x, x', y, y'，使得

$$ax = x'a = b, \quad by = y'b = a.$$

$\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 是 G_1 的子群。所以，如果 G_1 是有限群，那么 $|\mathrm{Ker}\,(\phi)|$ 整除 $|G_1|$。此外，我们还可以考虑 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的往集。往集定理告诉我们，$\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的往集构成 G_1 的分划。让我们来看 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的一个左往集：$a\mathrm{Ker}\,(\phi)$。里面的元素可以写为 ax，其中 $x \in \mathrm{Ker}\,(\phi)$。于是：

$$\phi(ax) = \phi(a) \bullet \phi(x) = \phi(a) \bullet e_2 = \phi(a).$$

换句话说，$a\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 里所有元素经过 ϕ 都映射到同一个地方，它的像就是 $\{\phi(a)\}$。因此，群同态的核的往集里，就藏着所有经过 ϕ 映射到一起的元素。而我们知道，$\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的往集的“大小”都一样，都和 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$“一样大”。因此，群同态总把“同样多”的元素映射到一起，不多也不少。每一份都和映射到 G_2 的幺元的“一样多”。

$\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的性质还不仅如此。分析它的左往集和右往集。首先：

$$\forall\, a \in G_1,\ \ \forall\, x \in \mathrm{Ker}\,(\phi),$$
$$\phi(a \cdot x) = \phi(a) \bullet \phi(x) = \phi(a) \bullet e_2 = \phi(a) = e_2 \bullet \phi(a) = \phi(x) \bullet \phi(a) = \phi(x \cdot a).$$

这说明有 $y, y' \in \mathrm{Ker}\,\phi$ 使得

$$a\mathrm{Ker}\,(\phi) \ \ni\ a \cdot x \cdot y \ =\ x \cdot a, \quad a \cdot x \ =\ y' \cdot x \cdot a \ \in\ \mathrm{Ker}\,(\phi)a.$$

以上关系对任意 $x \in \mathrm{Ker}\,\phi$ 成立。前一个关系说明：左往集 $a\mathrm{Ker}\,(\phi) \subseteq \mathrm{Ker}\,(\phi)a$；后一个关系则说明：右往集 $\mathrm{Ker}\,(\phi)a \subseteq a\mathrm{Ker}\,(\phi)$。综合起来，就说明 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的左往集等于右往集：$a\mathrm{Ker}\,(\phi) = \mathrm{Ker}\,(\phi)a$。而这一点又对所有 $a \in G_1$ 成立。因此，结论为：

命题 6.2

群同态 $\phi : G_1 \to G_2$ 的核是 G_1 的往合子群。

既然 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 是 G_1 的往合子群，我们就能谈论 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 除 G_1 的商群。这个商群有什么性质呢？我们再次考虑映射：

$$\begin{aligned} \psi : \quad & G_1 \big/ \mathrm{Ker}\,\phi \longrightarrow G_2 \\ & a\mathrm{Ker}\,(\phi) \mapsto \phi(a) \end{aligned}$$

首先要说清楚这个 ψ 是怎么定义的：在 G_1 中任取元素 a，然后把 $a\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 映射到 $\phi(a)$。由于 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的往集（左往集等于右往集）构成了 G_1 的分划，不重不漏，所以，a 总是恰好属于某个往集。而这个往集中其他元素也被映射到 $\phi(a)$ 了。因此，一个往集必然只映射到一个值。不会有某个往集里的两个元素让 ψ 映射到两个不同的值。因此，这样定义是没有问题的。

其次，映射 ψ 也是群同态。我们知道作为往合子群，$\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的往集满足：

$$\forall\, a, b \in G_1, \quad (a\mathrm{Ker}\,(\phi)) \cdot (b\mathrm{Ker}\,(\phi)) = (ab)\mathrm{Ker}\,(\phi).$$

因此，

$$\forall\, a, b \in G_1, \quad \psi\left(a\mathrm{Ker}\,(\phi)\right) \bullet \psi\left(b\mathrm{Ker}\,(\phi)\right) = \phi(a) \bullet \phi(b) = \phi(ab) = \psi\left((ab)\mathrm{Ker}\,(\phi)\right).$$

这就说明 ψ 是群同态。ψ 和 ϕ 不同在于：它把 ϕ 中所有“藏起来”的元素都“打包”了，把 G_1 按照 ϕ 的性质分成了一份份，把每一份“压缩”成一个元素，然后再次考虑。可以说，ψ 是 ϕ 的“精简版”。那么，我们自然期望它有更好的性质：ψ 是单射。

证明这一点也不难。如果有两个往集被“打包”发送到同一个值，那么这两个往集就会产生更紧密的联系。具体来说，如果有 $a, b \in G_1$ 使得 $\psi\left(a\mathrm{Ker}\,(\phi)\right) = \psi\left(b\mathrm{Ker}\,(\phi)\right)$，那么按 ψ 的定义，$\phi(a) = \phi(b)$，但这就说明 a, b 同属于 $\mathrm{Ker}\,(\phi)$ 的某个往集，于是按照往集的性质，$a\mathrm{Ker}\,(\phi) = b\mathrm{Ker}\,(\phi)$。

ψ 是单射，因此如果只考虑 ψ 的像，它就是双射。ψ 的像就是 ϕ 的像：对 $y \in G_2$，只要你能找到 $a \in G_1$ 使得 $y = \phi(a)$，那么按定义，y 就等于 $\psi(a\mathrm{Ker}\,(\phi))$。于是，$\psi$ 是 ϕ 的核除 G_1 的商群到 ϕ 的像的同构。我们把这个结论称为群同态的基本定理：

定理 6.1 群同态基本定理

设 $\phi : G_1 \to G_2$ 是群同态，那么 ϕ 的核除 G_1 的商群同构于 ϕ 在 G_2 中的像：$\phi(G_1)$。

对于有限群，群同态基本定理能告诉我们哪些群同态可以存在。如果从群 G_1 到 G_2 有群同态，那么群同态的核必然是 G_1 的子群。它除 G_1 得到一个商群。这两个群的势都整除 G_1 的势。而这个商群又同构于群同态在 G_2 中的像，因此两者等势。最后，群同态在 G_2 中的像是 G_2 的子群，于是它的势又要整除 G_2 的势。只有满足这些条件，群同态才存在。否则就不存在这样的群同态。

上面的说法还是很抽象。让我们来看具体的例子。首先分析 $\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{K}_4$ 的群同态。这样的群同态如果存在，其商群的势整除 $|\mathfrak{D}_3| = 6$，因此只能是 $1, 2, 3, 6$。而商群同构于群同态的像，也就是 $\mathfrak{K}_4$ 的子群，所以又整除 $|\mathfrak{K}_4| = 4$。也就是说，商群只能是一元群或二元群。$\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{K}_4$ 的群同态不可能是满同态。

再来看 $\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{C}_3$ 的群同态。按同样的方法分析，群同态的核除 $\mathfrak{D}_3$ 的商群，其势要整除 $|\mathfrak{C}_3| = 3$，因此只能是 1 或 3。如果商群是三元群，那么群同态的核是二元群。$\mathfrak{D}_3$ 的二元子群只有 $\{e, s\}$、$\{e, rs\}$、$\{e, r^2 s\}$，都不是往合子群。都不能作为群同态的核。因此，$\mathfrak{D}_3$ 到 $\mathfrak{C}_3$ 的群同态只能是平凡同态。

本章小结

本章继续深入分析了群的内部结构及其相互联系。主要知识点包括：

- **往合子群**：左右往集完全重合的子群。这时各个往集之间可以定义和群运算相容的运算。
- **交换群的任何子群都是往合子群**。
- **商群**：以往合子群的往集为元素构成的新群。
- **群同态**：保持群运算结构的映射，称为群同态。群同态总把幺元映射为幺元，把逆元映射到逆元。
- **群同态的核**：被群同态映射到幺元的元素集合称为群同态的核。群同态的核总是群的往合子群。
- **群同态基本定理**：群同态的核除群得到的商群，同构于群同态的像。

我们掌握了构造商群的条件与方法，并揭示了群的压缩、分划与结构保留之间的内在逻辑。

6.4 练习